

5

โมเดลและปริมาณสารสัมพันธ์

ซีทเรียน+แบบฝึกหัด · ติวเคมี สอวน. ค่าย 1 · สอนสลับฝึกทีละช่วง

1 โมเดลและเลขอาโวกาโด

1. โมลและเลขอาโวกาโดร — ศูนย์กลางของทุกอย่าง

นักเคมีนับอนุภาคที่ละตัวไม่ได้ เลยตกลงกันว่าจะนับเป็น "กอง" กองละ 6.02×10^{23} อนุภาค เรียกกองนี้ว่า **1 โมล** และเรียกตัวเลขนี่ว่า **เลขอาโวกาโดร (N_A)** — เหมือนที่เรานับไข่เป็นโหล แต่โหลของนักเคมีใหญ่กว่ามาก

ความเร่งของโมลคือมันเชื่อม 4 ปริมาณเข้าด้วยกัน จำเป็นภาพ **สามเหลี่ยมแปลงหน่วย** ที่มี "โมล" อยู่ตรงกลาง:

จาก → ไป	สูตร
กรัม → โมล	$n = \frac{m}{M}$
อนุภาค → โมล	$n = \frac{N}{N_A}$
ลิตรของแก๊สที่ STP → โมล	$n = \frac{V}{22.4}$

โดย n = จำนวนโมล (mol), m = มวล (g), M = มวลโมลาร์ (g/mol), N = จำนวนอนุภาค, V = ปริมาตรแก๊ส (L) ที่ STP

STP คืออะไร: STP (Standard Temperature and Pressure) คือสภาวะอุณหภูมิ 0°C (273 K) และความดัน 1 atm — ถ้าโจทย์ให้ T, P มาเป็นตัวเลข ต้องเช็กว่าตรงเงื่อนไขหรือไม่ ตรงจึงใช้ 22.4 L/mol ได้ (หมายเหตุ: IUPAC ปัจจุบันนิยาม STP ใหม่ที่ความดัน 1 bar ซึ่งให้ปริมาตรโมลาร์ 22.7 L/mol แต่ข้อสอบไทยยังคงใช้ 22.4 L/mol ที่ 1 atm)

กฎเหล็ก: จะแปลงอะไรไปอะไรให้ "ผ่านโมล" เสมอ ห้ามกระโดดข้าม เช่น กรัม → อนุภาค ต้องไป กรัม → โมล → อนุภาค

ตัวอย่าง 1.1 น้ำ 9 g มีгіโมเลกุล และมีอะตอมไฮโดรเจนกี่อะตอม ($H = 1, O = 16$)

วิธีทำ—มวลโมลาร์ของ $\text{H}_2\text{O} = 2(1) + 16 = 18 \text{ g/mol}$

ขั้นที่ 1: กรัม $\rightarrow$ โมล (สังเกตวิธีตัดหน่วยแบบแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย)

$$n = 9\cancel{\text{g}} \times \frac{1 \text{ mol}}{18\cancel{\text{g}}} = 0.5 \text{ mol}$$

ขั้นที่ 2: โมล $\rightarrow$ โมเลกุล

$$N = 0.5 \text{ mol} \times \frac{6.02 \times 10^{23} \text{ molecules}}{1 \text{ mol}} = 3.01 \times 10^{23} \text{ molecules}$$

ขั้นที่ 3: 1 โมเลกุล H_2O มี H 2 อะตอม

$$N_{\text{H}} = 2 \times 3.01 \times 10^{23} = 6.02 \times 10^{23} \text{ atoms}$$

ตัวอย่าง 1.2 แก๊ส CO₂ 11 g มีปริมาตรกี่ลิตรที่ STP (C = 12, O = 16)

วิธีทำ – $M_{\text{CO}_2} = 12 + 2(16) = 44 \text{ g/mol}$

$$V = 11 \cancel{\text{g}} \times \frac{1 \cancel{\text{mol}}}{44 \cancel{\text{g}}} \times \frac{22.4 \text{ L}}{1 \cancel{\text{mol}}} = 5.6 \text{ L}$$

จำไว้ว่า 22.4 L/mol ใช้ได้ เฉพาะแก๊ส และเฉพาะที่ STP (0°C = 273 K, 1 atm) เท่านั้น ถ้าโจทย์ให้อุณหภูมิ/ความดันอื่น ต้องใช้ $PV = nRT$ โดย $R = 0.0821 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$

 ฝึกทันที 8 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 1 ★★★★★

แก๊สไม่ทราบชนิดจำนวน 0.5 โมล เมื่อชั่งได้มวล 14 กรัม และแก๊สนี้ประกอบด้วยธาตุชนิดเดียวเป็นโมเลกุลอะตอมคู่ X₂ ธาตุ X คือธาตุใด (กำหนด H = 1, N = 14, O = 16, Cl = 35.5)

- | | |
|-------|------|
| ก. Cl | ข. N |
| ค. O | ง. H |

ข้อ 2 ★★★★★

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ CO₂ จำนวน 0.25 โมล มีจำนวนโมเลกุลเท่าใด (กำหนด $N_A = 6.02 \times 10^{23}$ อนุภาคต่อโมล)

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ก. 1.505×10^{23} โมเลกุล | ข. 6.02×10^{23} โมเลกุล |
| ค. 1.505×10^{24} โมเลกุล | ง. 2.408×10^{24} โมเลกุล |

ข้อ 3 ★★★★★

แก๊สแอมโมเนีย NH₃หนัก 3.4 กรัม มีจำนวนอะตอมไฮโดรเจนทั้งหมดเท่าใด (กำหนด N = 14, H = 1, $N_A = 6.02 \times 10^{23}$ อนุภาคต่อโมล)

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ก. 1.204×10^{23} อะตอม | ข. 3.612×10^{23} อะตอม |
| ค. 4.816×10^{23} อะตอม | ง. 6.02×10^{23} อะตอม |

ข้อ 4 ★★★★★

แก๊สชนิดหนึ่งมีความหนาแน่น 1.25 g/L ที่ STP แก๊สนี้ควรเป็นแก๊สใด (กำหนด H = 1, C = 12, N = 14, O = 16 และที่ STP แก๊ส 1 โมล มีปริมาตร 22.4 L)

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ก. CH ₄ | ข. CO ₂ |
| ค. O ₂ | ง. N ₂ |

ข้อ 5 ★★☆☆☆

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ CO_2 มวล 22 กรัม ที่ STP (0°C , 1 atm) ข้อใดต่อไปนี้ผิด (กำหนด $\text{C} = 12$, $\text{O} = 16$, $N_A = 6.02 \times 10^{23}$)

- ก. มีจำนวนโมล CO_2 เท่ากับ 0.5 โมล
- ข. มีจำนวนโมเลกุล CO_2 เท่ากับ 3.01×10^{23} โมเลกุล
- ค. มีปริมาตรเท่ากับ 11.2 ลิตร
- ง. มีจำนวนอะตอมออกซิเจนทั้งหมดเท่ากับ 3.01×10^{23} อะตอม

ข้อ 6 ★★☆☆☆

แก๊สมีเทน CH_4 หนัก 8 กรัม จะมีปริมาตรกี่ลิตรที่ STP (กำหนด $\text{C} = 12$, $\text{H} = 1$ และที่ STP แก๊ส 1 โมล มีปริมาตร 22.4 L)

- | | |
|-----------|-----------|
| ก. 5.6 L | ข. 22.4 L |
| ค. 11.2 L | ง. 44.8 L |

ข้อ 7 ★★☆☆☆

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (กำหนด $\text{H} = 1$, $\text{C} = 12$, $\text{N} = 14$, $\text{O} = 16$, $N_A = 6.02 \times 10^{23}$ อนุภาคต่อโมล และที่ STP แก๊ส 1 โมล มีปริมาตร 22.4 L)

- (ก) แก๊ส CO_2 11 กรัม มีจำนวนโมเลกุลเท่ากับแก๊ส N_2 7 กรัม
- (ข) แก๊ส O_2 ปริมาตร 5.6 ลิตรที่ STP มีมวล 8 กรัม
- (ค) น้ำ 9 กรัม มีจำนวนอะตอมทั้งหมด 3.01×10^{23} อะตอม

ข้อความใดถูกต้อง

- | | |
|-----------------|--------------------|
| ก. (ก) เท่านั้น | ข. (ข) และ (ค) |
| ค. (ก) และ (ข) | ง. (ก) (ข) และ (ค) |

ข้อ 8 ★★★★★

แก๊สผสมประกอบด้วย CO_2 กับ CO รวมกันทั้งหมด 1.0 โมล เมื่อนับจำนวนอะตอมทุกชนิดรวมกันได้ 2.6 โมลอะตอม แก๊สผสมนี้มีมวลรวมกี่กรัม (กำหนด $\text{C} = 12$, $\text{O} = 16$)

- | | |
|-----------|-----------|
| ก. 44.0 g | ข. 36.0 g |
| ค. 37.6 g | ง. 34.4 g |

2

มวลอะตอมเฉลี่ยจากไอโซโทป

2. มวลอะตอมเฉลี่ยจากไอโซโทป

ธาตุชนิดเดียวกันในธรรมชาติมีหลายไอโซโทป (นิวตรอนต่างกัน มวลเลขต่างกัน) มวลอะตอมที่เราใช้ในตารางธาตุคือ **ค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก** ตามความชุกในธรรมชาติ:

$$\bar{A} = \frac{\sum(A_i \times \%_i)}{100}$$

ตัวอย่าง 2.1 คลอรีนในธรรมชาติมี ^{35}Cl อยู่ 75% และ ^{37}Cl อยู่ 25% จงหามวลอะตอมเฉลี่ย

วิธีทำ

$$\bar{A} = \frac{(35 \times 75) + (37 \times 25)}{100} = \frac{2625 + 925}{100} = 35.5$$

นี่คือที่มาของ $\text{Cl} = 35.5$ ที่ใช้กันตลอด — สังเกตว่าค่าเฉลี่ยเียงเข้าหาไอโซโทปที่ชุกกว่า (ใกล้ 35 มากกว่า 37) ใช้เช็คคำตอบตัวเองได้เลย ถ้าคำนวณแล้วออกมาใกล้ไอโซโทปที่ชุกน้อยกว่า แปลว่าพลาดแน่นอน

โจทย์ชอบกลับด้าน: ให้มวลเฉลี่ยมา แล้วถามหาร้อยละของแต่ละไอโซโทป — ตั้งให้ไอโซโทปหนึ่งเป็น $x\%$ อีกตัวเป็น $(100 - x)\%$ แล้วแก้สมการเดียวจบ

 **ฝึกทันที 1 ข้อ (ง่าย→ยาก)**

ข้อ 9 ★★★★★

ธาตุทองแดงในธรรมชาติประกอบด้วยไอโซโทป 2 ชนิด คือไอโซโทปมวล 62.93 amu มีปริมาณร้อยละ 69.2 และไอโซโทปมวล 64.93 amu มีปริมาณร้อยละ 30.8 มวลอะตอมเฉลี่ยของทองแดงมีค่าเท่าใด

ก. 62.93

ข. 63.93

ค. 64.31

ง. 63.55

3 มวลโมเลกุล ร้อยละโดยมวล สูตรเอมพิริคัล และไฮเดรต

3. มวลโมเลกุลและมวลสูตร

- มวลโมเลกุล ใช้กับสารโคเวเลนต์ที่เป็นโมเลกุลจริง เช่น H_2O , CO_2
- มวลสูตร ใช้กับสารไอออนิกที่ไม่มี "โมเลกุล" จริง เช่น NaCl — คิดจากสูตรอย่างง่ายแทน

วิธีคิดเหมือนกัน: บวกมวลอะตอมของทุกอะตอมในสูตร ระวังวงเล็บให้ดี

ตัวอย่าง 3.1 จงหามวลสูตรของแอมโมเนียมซัลเฟต $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ ($\text{N} = 14$, $\text{H} = 1$, $\text{S} = 32$, $\text{O} = 16$)

วิธีทำ — วงเล็บ $(\text{NH}_4)_2$ แปลว่ามี N 2 อะตอม และ H 8 อะตอม

$$M = 2(14) + 8(1) + 32 + 4(16) = 28 + 8 + 32 + 64 = 132$$

ตอบ 132 g/mol — จุดพลัดคลาสสิกคือลืมคูณเลข 2 หน้าวงเล็บเข้าไปใน H ด้วย (ได้ 4 อะตอมแทนที่จะเป็น 8)

4. ร้อยละโดยมวลขององค์ประกอบ

บอกว่าในสารประกอบ 100 ส่วนโดยมวล เป็นธาตุนั้นๆ ก็ส่วน:

$$\% \text{ element} = \frac{(\text{atoms}) \times (\text{atomic mass})}{M_{\text{compound}}} \times 100$$

ตัวอย่าง 4.1 ปุ๋ยยูเรีย $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ มีไนโตรเจนร้อยละเท่าใดโดยมวล ($\text{C} = 12$, $\text{O} = 16$, $\text{N} = 14$, $\text{H} = 1$)

วิธีทำ — มวลโมเลกุลยูเรีย:

$$M = 12 + 16 + 2(14) + 4(1) = 60 \text{ g/mol}$$

ไนโตรเจนมี 2 อะตอม รวมมวล $2 \times 14 = 28$

$$\% \text{N} = \frac{28}{60} \times 100 = 46.67\%$$

นี่คือเหตุผลที่ยูเรียเป็นปุ๋ยไนโตรเจนยอดนิยม — เกือบครึ่งหนึ่งของมวลเป็น N ล้วนๆ

5. สูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุล

- สูตรเอมพิริคัล (สูตรอย่างง่าย): อัตราส่วนอะตอมอย่างต่ำที่สุด
- สูตรโมเลกุล: จำนวนอะตอมจริงในโมเลกุล = สูตรเอมพิริคัล $\times n$

ขั้นตอนหาสูตรเอมพิริคัล (ท่องเป็นเพลง): "ร้อยละ $\rightarrow$ หามวลอะตอม $\rightarrow$ หาคำด้วยตัวน้อยสุด $\rightarrow$ ปัดเป็นจำนวนเต็ม" แล้วหา n จาก

$$n = \frac{M_{\text{molecular}}}{M_{\text{empirical}}}$$

ตัวอย่าง 5.1 สารอินทรีย์ชนิดหนึ่งประกอบด้วย C 40.0%, H 6.7%, O 53.3% โดยมวล และมีมวลโมเลกุล 180 จงหาสูตรโมเลกุล (C = 12, H = 1, O = 16)

วิธีทำ — สมมติมีสาร 100 g จะได้ C 40.0 g, H 6.7 g, O 53.3 g

ขั้นที่ 1: แปลงเป็นโมล

$$n_{\text{C}} = \frac{40.0}{12} = 3.33 \quad n_{\text{H}} = \frac{6.7}{1} = 6.7 \quad n_{\text{O}} = \frac{53.3}{16} = 3.33$$

ขั้นที่ 2: หารด้วยค่าน้อยสุด (3.33)

$$\text{C} : \text{H} : \text{O} = \frac{3.33}{3.33} : \frac{6.7}{3.33} : \frac{3.33}{3.33} = 1 : 2 : 1$$

สูตรเอมพิริคัลคือ CH_2O ซึ่งมีมวล $12 + 2 + 16 = 30$

ขั้นที่ 3: หา n

$$n = \frac{180}{30} = 6$$

สูตรโมเลกุลคือ $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ — กลูโคสนั่นเอง

เคล็ดลับพิเศษ: ถ้าหารแล้วได้ 1.5, 1.33, 1.25 อย่าปัดทิ้ง! ให้คูณทั้งแถวด้วย 2, 3, 4 ตามลำดับให้กลายเป็นจำนวนเต็ม เช่น 1 : 1.5 ต้องคูณ 2 เป็น 2 : 3

6. สูตรไฮเดรต (Hydrates)

สารประกอบไอออนิกบางชนิดตกผลึกจากสารละลายโดยมีโมเลกุลน้ำ "ติด" อยู่ในโครงผลึกด้วยจำนวนคงที่ เรียกว่า **น้ำผลึก (water of crystallization)** และเรียกสารประกอบชนิดนี้ว่า **ไฮเดรต (hydrate)** เขียนสูตรเป็น



โดย n เป็นจำนวนเต็มบวกเสมอ (สัดส่วนโมลของน้ำต่อ 1 หน่วยสูตร) ตัวอย่างไฮเดรตที่พบบ่อย: $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (จุนสี สีฟ้า), $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (ดีเกลือ), $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (ยิปซัม)

เมื่อให้ความร้อนแก่ไฮเดรต น้ำผลึกจะระเหยออกจนหมด เหลือเกลือที่ไม่มีน้ำผลึกเรียกว่า **เกลือแอนไฮดรัส (anhydrous salt)** — หลักสำคัญที่ใช้คำนวณทุกโจทย์ไฮเดรตคือ

$$m_{\text{water lost}} = m_{\text{hydrate}} - m_{\text{anhydrous}}$$

6.1 หา n จากมวลก่อน-หลังเผา

แปลงทั้งมวลน้ำที่หายไปและมวลแอนไฮดรัสที่เหลือให้เป็นโมล แล้วหาอัตราส่วน

$$n = \frac{n_{\text{water lost}}}{n_{\text{anhydrous}}}$$

ตัวอย่าง 6.1 เเผาเกลือไฮเดรต $\text{CaCl}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ หนัก 21.9 g จนน้ำผลึกระเหยออกหมด เหลือเกลือแอนไฮดรัส CaCl_2 หนัก 11.1 g จงหาค่า n (Ca = 40, Cl = 35.5, H = 1, O = 16)

วิธีทำ — $M_{\text{CaCl}_2} = 40 + 2(35.5) = 111 \text{ g/mol}$

ขั้นที่ 1: โมลของแอนไฮไดรส์ที่เหลือ

$$n_{\text{CaCl}_2} = \frac{11.1}{111} = 0.1 \text{ mol}$$

ขั้นที่ 2: มวลน้ำที่หายไป และโมลของน้ำ

$$m_{\text{H}_2\text{O}} = 21.9 - 11.1 = 10.8 \text{ g} \quad n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{10.8}{18} = 0.6 \text{ mol}$$

ขั้นที่ 3: หาอัตราส่วนโมล

$$n = \frac{0.6}{0.1} = 6$$

สูตรไฮเดรตคือ $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

6.2 หา n จากร้อยละโดยมวลของน้ำในไฮเดรต

โจทย์บางข้อให้ %มวลของน้ำในไฮเดรตมาแทน ให้ตั้งมวลสูตรไฮเดรตทั้งก้อนเป็น $M_{\text{anhydrous}} + 18n$ แล้วแก้สมการจากนิยามร้อยละโดยมวล

$$\% \text{H}_2\text{O} = \frac{18n}{M_{\text{anhydrous}} + 18n} \times 100$$

ตัวอย่าง 6.2 เกลือไฮเดรต $\text{BaCl}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ มีน้ำผลึกอยู่ร้อยละ 14.75 โดยมวล จงหาค่า n ($\text{Ba} = 137, \text{Cl} = 35.5, \text{H} = 1, \text{O} = 16$)

วิธีทำ — $M_{\text{BaCl}_2} = 137 + 2(35.5) = 208 \text{ g/mol}$ ตั้งสมการ

$$0.1475 = \frac{18n}{208 + 18n}$$

$$18n = 0.1475(208 + 18n) \Rightarrow 18n(1 - 0.1475) = 0.1475 \times 208$$

$$18n = \frac{30.68}{0.8525} \approx 36 \Rightarrow n = 2$$

สูตรไฮเดรตคือ $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

เคล็ดลับ: โจทย์ไฮเดรตชอบผูกกับสูตรเอมพิริคัลในข้อเดียวกัน (เช่น หาสูตรแอนไฮไดรส์จาก %ธาตุก่อน แล้วค่อยหา n) และมักมีตัวเลขที่เอามวลไฮเดรตทั้งก้อนไปหารมวลโมลาร์แอนไฮไดรส์ตรงๆ (สลับมวลน้ำออกก่อน) หรือตอบเป็นค่า n ของไฮเดรตชื่อดังที่คุ้นตา (5, 7, 10) โดยไม่ได้คำนวณจริง — ต้องคำนวณทุกครั้ง

ฝึกทันที 13 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 10 ★★★★★

นำเกลือไฮเดรต $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (จนสี)หนัก 24.95 กรัม ไปเผาจนน้ำผลึกระเหยออกหมด จะมีมวลน้ำผลึกที่หายไปกี่กรัม (กำหนด $\text{Cu} = 63.5, \text{S} = 32, \text{O} = 16, \text{H} = 1$)

ก. 9.00 กรัม

ข. 15.95 กรัม

ค. 4.99 กรัม

ง. 18.00 กรัม

ข้อ 11 ★★★★★

เบนซีนมีสูตรโมเลกุลเป็น C_6H_6 สูตรเอมพิริคัลของเบนซีนคือข้อใด

ก. CH

ข. C_6H_6 ค. C_2H_2 ง. C_3H_3

ข้อ 12 ★★★★★

จุนสี $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ มีน้ำผลึกอยู่ร้อยละโดยมวลเท่าใด (กำหนด $Cu = 63.5$, $S = 32$, $O = 16$, $H = 1$)

ก. 10.14

ข. 36.07

ค. 63.93

ง. 18.00

ข้อ 13 ★★★★★

นำเกลือไฮเดรต $MgSO_4 \cdot nH_2O$ หนัก 24.6 กรัม ไปเผาจนน้ำผลึกระเหยออกหมด เหลือเกลือแอนไฮดรัส $MgSO_4$ หนัก 12.0 กรัม ค่า n ในสูตรไฮเดรตนี้เท่ากับข้อใด (กำหนด $Mg = 24$, $S = 32$, $O = 16$, $H = 1$)

ก. 3

ข. 5

ค. 7

ง. 10

ข้อ 14 ★★★★★

ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต $(NH_4)_2SO_4$ มีธาตุไนโตรเจนอยู่ร้อยละโดยมวลเท่าใด (กำหนด $N = 14$, $H = 1$, $S = 32$, $O = 16$)

ก. 10.61

ข. 21.21

ค. 24.24

ง. 48.48

ข้อ 15 ★★★★★

ออกไซด์ของเหล็กชนิดหนึ่งมีเหล็กร้อยละ 70 โดยมวล สูตรเอมพิริคัลของออกไซด์นี้คือข้อใด (กำหนด $Fe = 56$, $O = 16$)

ก. FeO

ข. Fe_3O_4 ค. Fe_2O_3 ง. Fe_3O_2

ข้อ 16 ★★★★★

สารประกอบชนิดหนึ่งมีสูตรเอมพิริคัลเป็น CH_2O และมีมวลโมเลกุลเท่ากับ 180 สูตรโมเลกุลของสารนี้คือข้อใด (กำหนด $C = 12$, $H = 1$, $O = 16$)

ก. $C_6H_{12}O_6$ ข. $C_3H_6O_3$ ค. $C_5H_{10}O_5$ ง. CH_2O

4

ความเข้มข้นของสารละลาย

7. ความเข้มข้นของสารละลาย

หน่วยที่ต้องแม่นยำสำหรับค่าย 1 มี 5 แบบ:

หน่วย	นิยาม	สูตร
โมลาริตี (mol/L, M)	โมลตัวถูกละลายต่อลิตรสารละลาย	$C = \frac{n}{V_L}$
ร้อยละโดยมวล (%w/w)	กรัมตัวถูกละลายต่อสารละลาย 100 g	$\% = \frac{m_{\text{solute}}}{m_{\text{solution}}} \times 100$
ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร (%w/v)	กรัมตัวถูกละลายต่อสารละลาย 100 mL	$\% = \frac{m_{\text{solute}}}{V_{\text{mL}}} \times 100$
ร้อยละโดยปริมาตร (%v/v)	มิลลิลิตรตัวถูกละลายต่อสารละลาย 100 mL (ใช้เมื่อตัวถูกละลายเป็นของเหลว/แก๊ส เช่น เอทานอลในน้ำ)	$\% = \frac{V_{\text{solute}}}{V_{\text{solution}}} \times 100$
ppm	ส่วนในล้านส่วน (นิยมใช้กับสารปริมาณน้อยมาก)	$\text{ppm} = \frac{m_{\text{solute}}}{m_{\text{solution}}} \times 10^6$

การเจือจาง: เติมน้ำ → โมลตัวถูกละลายเท่าเดิม จึงได้สูตรทองคำ

$$C_1V_1 = C_2V_2$$

การผสมสารละลายชนิดเดียวกัน: โมลรวมกัน ปริมาตรรวมกัน

$$C_{\text{mix}} = \frac{C_1V_1 + C_2V_2}{V_1 + V_2}$$

ตัวอย่าง 7.1 ละลาย NaOH 8 g ในน้ำจนได้สารละลาย 500 mL ความเข้มข้นกี่ mol/L (Na = 23, O = 16, H = 1)

วิธีทำ – $M_{\text{NaOH}} = 23 + 16 + 1 = 40 \text{ g/mol}$

$$C = \frac{8 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{40 \text{ g}}}{0.500 \text{ L}} = \frac{0.2 \text{ mol}}{0.500 \text{ L}} = 0.4 \text{ mol/L}$$

อย่าลืมแปลง mL → L ก่อนหารเสมอ

ตัวอย่าง 7.2 ต้องการเตรียม H_2SO_4 เข้มข้น 3 mol/L ปริมาตร 500 mL จากกรดเข้มข้น 18 mol/L ต้องตวงกรดเข้มข้นมากี่ mL

วิธีทำ – ใช้ $C_1V_1 = C_2V_2$

$$18 \times V_1 = 3 \times 500 \Rightarrow V_1 = \frac{1500}{18} = 83.33 \text{ mL}$$

ขั้นตอนปฏิบัติจริง: ใส่น้ำประมาณครึ่งภาชนะก่อน แล้วค่อยๆ เทกรดเข้มข้น 83.33 mL ลงในน้ำ จากนั้นเติมน้ำปรับปริมาตรจนครบ 500 mL (**เทกรดลงน้ำ** เสมอ ห้ามเทน้ำลงกรดเข้มข้นโดยตรง เพราะความร้อนจากการละลายอาจทำให้กรดกระเด็น)

ตัวอย่าง 7.3 ผสมสารละลาย HCl 0.1 mol/L ปริมาตร 200 mL กับ HCl 0.4 mol/L ปริมาตร 300 mL ความเข้มข้นสุดท้ายเป็นเท่าใด

วิธีทำ

$$C_{\text{mix}} = \frac{(0.1)(200) + (0.4)(300)}{200 + 300} = \frac{20 + 120}{500} = 0.28 \text{ mol/L}$$

(หน่วย mL ใช้ได้เลยเพราะตัดกันเองบน-ล่าง)

ตัวอย่าง 7.4 น้ำตัวอย่าง 500 g ตรวจพบตะกั่ว 0.01 g คิดเป็นกี่ ppm

วิธีทำ

$$\text{ppm} = \frac{0.01}{500} \times 10^6 = 20 \text{ ppm}$$

 ฝึกทันที 5 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 23 ★★☆☆☆☆

นำ NaOH 8 กรัม มาละลายน้ำจนได้สารละลายปริมาตร 500 มิลลิลิตร สารละลายที่ได้มีความเข้มข้นกี่โมลต่อลิตร (กำหนด Na = 23, O = 16, H = 1)

ก. 0.2 mol/L

ข. 0.4 mol/L

ค. 0.1 mol/L

ง. 16 mol/L

ข้อ 24 ★★★★★

น้ำดื่มตัวอย่างมวล 500 กรัม ตรวจพบฟลูออไรด์ไอออนละลายอยู่ 2.5 มิลลิกรัม น้ำตัวอย่างนี้มีฟลูออไรด์เข้มข้นกี่ ppm

ก. 0.5 ppm

ข. 2.5 ppm

ค. 5 ppm

ง. 50 ppm

ข้อ 25 ★★★★★

ต้องการเตรียมสารละลาย HCl เข้มข้น 0.2 mol/L ปริมาตร 500 mL จากสารละลาย HCl เข้มข้น 5 mol/L จะต้องตวงสารละลายเข้มข้นมากี่มิลลิลิตร

ก. 10 mL

ข. 20 mL

ค. 25 mL

ง. 50 mL

ข้อ 26 ★★★★★

ผสมสารละลาย NaCl เข้มข้น 0.2 mol/L ปริมาตร 100 mL กับสารละลาย CaCl_2 เข้มข้น 0.1 mol/L ปริมาตร 400 mL โดยถือว่าปริมาตรรวมกันได้พอดี ความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออน Cl^- ในสารละลายผสมเป็นกี่โมลต่อลิตร

ก. 0.10 mol/L

ข. 0.12 mol/L

ค. 0.15 mol/L

ง. 0.20 mol/L

ข้อ 27 ★★★★★

สารละลายกรดซัลฟิวริกเข้มข้นร้อยละ 49 โดยมวล มีความหนาแน่น 1.2 g/mL สารละลายนี้มีความเข้มข้นกี่โมลต่อลิตร (กำหนด H = 1, S = 32, O = 16)

ก. 0.6 mol/L

ข. 5.0 mol/L

ค. 6.0 mol/L

ง. 7.2 mol/L

5 การดุลสมการและการคำนวณจากสมการเคมี (พื้นฐาน)

8. การดุลสมการเคมี

หลักการเดียว: อะตอมแต่ละชนิดต้องเท่ากันสองข้าง (กฎทรงมวล) ปรับได้เฉพาะ "เลขสัมประสิทธิ์หน้าสาร" ห้ามแก้เลขห้อยในสูตรเด็ดขาด

ลำดับที่แนะนำสำหรับสมการเผาไหม้: **คาร์บอน C → ไฮโดรเจน H → ออกซิเจน O ที่หลังสุด** (เพราะ O_2 อยู่ตัวเดียว ปรับง่าย)

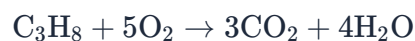
ตัวอย่าง 8.1 จงดุลสมการเผาไหม้โพรเพน: $C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

วิธีทำ

ขั้นที่ 1: คาร์บอน C — ซ้ายมี C 3 อะตอม จึงใส่ 3 หน้า CO_2

ขั้นที่ 2: ไฮโดรเจน H — ซ้ายมี H 8 อะตอม จึงใส่ 4 หน้า H_2O (ได้ H = 8)

ขั้นที่ 3: นับ O ขวา = $3(2) + 4(1) = 10$ อะตอม จึงใส่ 5 หน้า O_2



ตรวจ: C $3 = 3 \checkmark$, H $8 = 8 \checkmark$, O $10 = 10 \checkmark$

ถ้าดุลแล้วเจอเศษครึ่ง เช่น $\frac{7}{2}O_2$ ให้คูณทั้งสมการด้วย 2 เพื่อให้เป็นจำนวนเต็มต่ำสุด

9. การคำนวณจากสมการเคมี

เลขสัมประสิทธิ์ในสมการที่ดุลแล้วคือ **อัตราส่วนโมล** — นี่คือการเชื่อมโยงระหว่างสาร แผนที่การเดินทางเป็นแบบนี้เสมอ:



ตัวอย่าง 9.1 เผาโพรเพน C_3H_8 11 g อย่างสมบูรณ์ จะได้ CO_2 กี่กรัม และต้องใช้ O_2 กี่ลิตรที่ STP (C = 12, H = 1, O = 16)

วิธีทำ — จากสมการ $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$ และ $M_{C_3H_8} = 3(12) + 8(1) = 44 \text{ g/mol}$

หามวล CO_2 (เดินทาง $g \rightarrow \text{mol} \rightarrow \text{mol} \rightarrow g$ ในบรรทัดเดียว):

$$m_{CO_2} = 11 \text{ g } C_3H_8 \times \frac{1 \text{ mol } C_3H_8}{44 \text{ g } C_3H_8} \times \frac{3 \text{ mol } CO_2}{1 \text{ mol } C_3H_8} \times \frac{44 \text{ g } CO_2}{1 \text{ mol } CO_2} = 33 \text{ g}$$

หาปริมาตร O_2 ที่ STP:

$$V_{O_2} = 0.25 \text{ mol } C_3H_8 \times \frac{5 \text{ mol } O_2}{1 \text{ mol } C_3H_8} \times \frac{22.4 \text{ L}}{1 \text{ mol } O_2} = 28 \text{ L}$$

สังเกตว่ามวลโมลาร์ของ C_3H_8 กับ CO_2 บังเอิญเท่ากัน (44) แต่ตำแหน่งในการคูณ-หารต่างกัน — ถ้าตัดหน่วยเป็นระบบจะไม่มีทางสับสน

 ฝึกทันที 3 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 28 ★★★★★

บรรจุแก๊ส N_2O_4 1.0 โมล ในภาชนะปิด เมื่อเวลาผ่านไปพบว่า N_2O_4 สลายตัวไปร้อยละ 20 ตามสมการ $\text{N}_2\text{O}_4 \rightarrow 2\text{NO}_2$ เศษส่วนโมลของ NO_2 ในแก๊สผสมขณะนั้นเท่ากับข้อใด

ก. 0.20

ข. 0.33

ค. 0.40

ง. 0.50

ข้อ 29 ★★★★★

เมื่อดุลสมการ $\text{C}_2\text{H}_6 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ ด้วยเลขสัมประสิทธิ์ที่เป็นจำนวนเต็มต่ำสุด ผลรวมของเลขสัมประสิทธิ์ทั้งหมดในสมการเท่ากับข้อใด

ก. 13

ข. 15

ค. 17

ง. 19

ข้อ 30 ★★★★★

เผาหินปูน CaCO_3 บริสุทธิ์ 25 กรัม จนสลายตัวอย่างสมบูรณ์ตามสมการ $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ จะเกิดแก๊ส CO_2 ที่ลิตรที่ STP (กำหนด $\text{Ca} = 40$, $\text{C} = 12$, $\text{O} = 16$ และที่ STP แก๊ส 1 โมล มีปริมาตร 22.4 L)

ก. 5.6 L

ข. 2.8 L

ค. 11.2 L

ง. 22.4 L

6 สารกำหนดปริมาณและผลได้ร้อยละ

12. สารกำหนดปริมาณ (Limiting Reagent)

โจทย์ให้สารตั้งต้น มากกว่า 1 ตัวพร้อมปริมาณ = สัญญาณเตือนว่าต้องหาสารกำหนดปริมาณก่อน ห้ามหยิบตัวไหนมาคิดมั่วๆ

วิธีหา: แปลงทุกสารเป็นโมล แล้วหารโมลของแต่ละสารด้วยสัมประสิทธิ์ของมันเอง — ตัวที่ได้ค่าน้อยสุดคือสารกำหนดปริมาณ และต้องใช้ตัวนี้เท่านั้นคำนวณผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง 12.1 ผสม N_2 28 g กับ H_2 9 g ให้ทำปฏิกิริยา $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ จะได้ NH_3 มากที่สุดกี่กรัม และเหลือสารใดกี่กรัม (N = 14, H = 1)

วิธีทำ

ขั้นที่ 1: แปลงเป็นโมล

$$n_{\text{N}_2} = \frac{28}{28} = 1 \text{ mol} \quad n_{\text{H}_2} = \frac{9}{2} = 4.5 \text{ mol}$$

ขั้นที่ 2: หารด้วยสัมประสิทธิ์ของตัวเอง

$$\text{N}_2 : \frac{1}{1} = 1 \quad \text{H}_2 : \frac{4.5}{3} = 1.5$$

ค่าของ N_2 น้อยกว่า $\rightarrow \text{N}_2$ คือสารกำหนดปริมาณ (หมดก่อน) แม้มวลของมันจะมากกว่า H_2 ก็ตาม!

ขั้นที่ 3: คิดผลิตภัณฑ์จาก N_2

$$m_{\text{NH}_3} = 1 \cancel{\text{mol N}_2} \times \frac{2 \cancel{\text{mol NH}_3}}{1 \cancel{\text{mol N}_2}} \times \frac{17 \text{ g}}{1 \cancel{\text{mol NH}_3}} = 34 \text{ g}$$

ขั้นที่ 4: หาสารที่เหลือ — H_2 ถูกใช้ไป $1 \times 3 = 3 \text{ mol}$ เหลือ $4.5 - 3 = 1.5 \text{ mol}$

$$m_{\text{H}_2 \text{ left}} = 1.5 \cancel{\text{mol}} \times \frac{2 \text{ g}}{1 \cancel{\text{mol}}} = 3 \text{ g}$$

ตอบ: ได้ NH_3 34 g และเหลือ H_2 3 g

13. ผลได้ร้อยละ (Percent Yield)

ในชีวิตจริง ปฏิกิริยาไม่เคยได้ผลิตภัณฑ์ครบ 100% (สารระเหย ปฏิกิริยาข้างเคียง แยกสารไม่หมด ฯลฯ)

$$\% \text{ yield} = \frac{\text{actual yield}}{\text{theoretical yield}} \times 100$$

- **ผลได้ตามทฤษฎี (theoretical):** ค่าที่คำนวณจากสมการ (ผ่านสารกำหนดปริมาณถ้ามี)
- **ผลได้จริง (actual):** ค่าที่โจทย์บอกว่า "ได้จริง / เก็บได้ / วัดได้"

ตัวอย่าง 13.1 เเผาหินปูน CaCO_3 50 g ตามสมการ $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ ได้ CaO จริง 22.4 g จงหาผลได้ร้อยละ ($\text{Ca} = 40, \text{C} = 12, \text{O} = 16$)

วิธีทำ

ขั้นที่ 1: หาผลได้ตามทฤษฎี — $M_{\text{CaCO}_3} = 40 + 12 + 3(16) = 100, M_{\text{CaO}} = 40 + 16 = 56$

$$m_{\text{theoretical}} = 50 \text{ g } \text{CaCO}_3 \times \frac{1 \text{ mol } \text{CaCO}_3}{100 \text{ g } \text{CaCO}_3} \times \frac{1 \text{ mol } \text{CaO}}{1 \text{ mol } \text{CaCO}_3} \times \frac{56 \text{ g } \text{CaO}}{1 \text{ mol } \text{CaO}} = 28 \text{ g}$$

ขั้นที่ 2: คิดร้อยละ

$$\% \text{ yield} = \frac{22.4}{28} \times 100 = 80\%$$

โจทย์ชั้นสูงชอบกลับทาง: ให้ %yield มา แล้วถามว่าต้องใช้สารตั้งต้นกี่กรัมจึงจะได้ผลิตภัณฑ์ตามต้องการ — ให้หาผลได้ตามทฤษฎีที่ต้องการก่อนจาก $m_{\text{theoretical}} = \frac{m_{\text{actual}}}{\%} \times 100$ แล้วค่อยย้อนกลับไปหาสารตั้งต้น

ฝึกทันที 8 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 31

★★★★★

ปฏิกิริยา $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ ถ้านำแก๊ส H_2 4 โมล มาทำปฏิกิริยากับแก๊ส O_2 1 โมล ข้อใดถูกต้อง

- ก. H_2 เป็นสารกำหนดปริมาณ
- ข. สารทั้งสองทำปฏิกิริยาหมดพอดี
- ค. H_2O เป็นสารกำหนดปริมาณ
- ง. O_2 เป็นสารกำหนดปริมาณ

ข้อ 32

★★★★★

เผาผงสังกะสี 13 กรัม กับกำมะถันมากเกินไป เกิดปฏิกิริยา $\text{Zn} + \text{S} \rightarrow \text{ZnS}$ ได้ ZnS จริง 15.52 กรัม ผลได้ร้อยละของปฏิกิริยานี้เท่ากับข้อใด (กำหนด $\text{Zn} = 65, \text{S} = 32$)

- | | |
|---------|----------|
| ก. 80.0 | ข. 119.4 |
| ค. 97.0 | ง. 64.0 |

ข้อ 33

★★★★★

สาร A ทำปฏิกิริยากับสาร B ได้สาร C เพียงชนิดเดียว จากการทดลองในภาชนะปิดพบว่า A 4.0 กรัม ทำปฏิกิริยาพอดีกับ B 6.0 กรัม พิจารณาข้อความต่อไปนี้

- (ก) การทดลองนี้ได้สาร C 10.0 กรัม ตามกฎทรงมวล
- (ข) ถ้าใช้ A 6.0 กรัม กับ B 6.0 กรัม จะได้สาร C 12.0 กรัม
- (ค) ไม่ว่าจะเตรียมสาร C ด้วยวิธีใด อัตราส่วนมวลของ A : B ที่รวมตัวกันจะเป็น 2 : 3 เสมอ

ข้อความใดถูกต้อง

- | | |
|--------------------|----------------|
| ก. (ก) และ (ข) | ข. (ข) และ (ค) |
| ค. (ก) (ข) และ (ค) | ง. (ก) และ (ค) |

ข้อ 34 ★★★★★

นำโลหะแมกนีเซียม 4.8 กรัม ใส่ลงในภาชนะที่มี HCl อยู่ 0.3 โมล เกิดปฏิกิริยา $\text{Mg} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{MgCl}_2 + \text{H}_2$ จนสิ้นสุด
พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (กำหนด $\text{Mg} = 24$ และที่ STP แก๊ส 1 โมล มีปริมาตร 22.4 L)

(ก) HCl เป็นสารกำหนดปริมาณ

(ข) เกิดแก๊ส H_2 3.36 ลิตรที่ STP

(ค) เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุด เหลือแมกนีเซียม 2.4 กรัม

ข้อความใดถูกต้อง

ก. (ก) และ (ข)

ข. (ก) และ (ค)

ค. (ข) และ (ค)

ง. (ก) (ข) และ (ค)

ข้อ 35 ★★★★★

กรดอะซิติก CH_3COOH 30.0 กรัม ทำปฏิกิริยากับเอทานอล $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 27.6 กรัม เกิดเอสเทอร์ฟิเคชันได้เอทิลแอซิเตตและ
น้ำ ตามสมการ



ถ้าปฏิกิริยานี้ให้ผลได้ร้อยละ 75 จะได้เอทิลแอซิเตตกี่กรัม ($\text{C} = 12, \text{H} = 1, \text{O} = 16$)

ก. 44.0 g

ข. 39.6 g

ค. 33.0 g

ง. 25.0 g

ข้อ 36 ★★★★★

นำแก๊ส N_2 28 กรัม มาทำปฏิกิริยากับแก๊ส H_2 9 กรัม ตามสมการ $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ จะเกิดแก๊ส NH_3 ได้มากที่สุดกี่กรัม
(กำหนด $\text{N} = 14, \text{H} = 1$)

ก. 17 g

ข. 34 g

ค. 51 g

ง. 68 g

ข้อ 37 ★★★★★

การถลุงเหล็กเกิดตามสมการ $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \rightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ เมื่อใช้ Fe_2O_3 บริสุทธิ์ 32 กรัม ทำปฏิกิริยากับ CO ที่มาก
เกินพอ ได้เหล็กจริง 16.8 กรัม ผลได้ร้อยละ (percent yield) ของปฏิกิริยานี้เท่ากับข้อใด (กำหนด $\text{Fe} = 56, \text{O} = 16, \text{C} = 12$)

ก. 37.5%

ข. 52.5%

ค. 75.0%

ง. 150%

ข้อ 38 ★★★★★

ปฏิกิริยาเทอร์ไมต์ $2\text{Al} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow 2\text{Fe} + \text{Al}_2\text{O}_3$ นำผงอะลูมิเนียม 10.8 กรัม ผสมกับ Fe_2O_3 48 กรัม แล้วจุดปฏิกิริยา
ถ้าปฏิกิริยานี้มีผลได้ร้อยละ 85 จะได้เหล็กกี่กรัม (กำหนด $\text{Al} = 27, \text{Fe} = 56, \text{O} = 16$)

ก. 22.40 g

ข. 19.04 g

ค. 28.56 g

ง. 26.35 g

7 ปริมาณสัมพันธ์หลายขั้นตอนและอุตสาหกรรม

10. ปฏิริยาหลายขั้นตอนต่อเนื่อง

โจทย์อุตสาหกรรมมักเขียนสมการมาให้ 2-3 ขั้นตอนต่อกัน (เช่น การถลุงโลหะ การผลิตกรด) โดยผลิตภัณฑ์ของสมการแรกเป็นสารตั้งต้นของสมการถัดไป สารตัวนี้เรียกว่า **สารร่วม (intermediate)** — ญุญแจสำคัญคือ **โมลของสารร่วมที่เกิดจากสมการแรก เท่ากับโมลของสารร่วมที่ใช้ในสมการถัดไปเป๊ะ** จึงใช้เป็นสะพานเชื่อมสองสมการเข้าด้วยกันได้:



ตัวอย่าง 10.1 โซเดียมทำปฏิกิริยากับน้ำได้โซเดียมไฮดรอกไซด์ตามสมการที่ 1 แล้วนำโซเดียมไฮดรอกไซด์ทั้งหมดไปทำปฏิกิริยาสะเทินกับกรดไฮโดรคลอริกมากเกินไปตามสมการที่ 2 ดังนี้



ถ้าเริ่มจากโซเดียม 4.6 g และปฏิกิริยาเกิดสมบูรณ์ทุกขั้น จะได้ NaCl กี่กรัม ($\text{Na} = 23$, $\text{Cl} = 35.5$)

วิธีทำ — $M_{\text{Na}} = 23 \text{ g/mol}$, สารร่วมคือ NaOH

ขั้นที่ 1: $g(\text{Na}) \rightarrow \text{mol}(\text{Na})$

$$n_{\text{Na}} = \frac{4.6}{23} = 0.2 \text{ mol}$$

ขั้นที่ 2: ใช้สมการ 1 หาโมลสารร่วม NaOH (อัตราส่วน $\text{Na} : \text{NaOH} = 2 : 2 = 1 : 1$)

$$n_{\text{NaOH}} = 0.2 \text{ mol}$$

ขั้นที่ 3: ใช้สมการ 2 หาโมล NaCl (อัตราส่วน $\text{NaOH} : \text{NaCl} = 1 : 1$)

$$n_{\text{NaCl}} = 0.2 \text{ mol}$$

ขั้นที่ 4: โมล $\rightarrow$ กรัม ($M_{\text{NaCl}} = 23 + 35.5 = 58.5$)

$$m_{\text{NaCl}} = 0.2 \times 58.5 = 11.7 \text{ g}$$

ถ้าโจทย์ให้ %yield แต่ละขั้นมาด้วย ต้องคูณ %yield สะสมทีละขั้น (ไม่ใช่คูณรวมตอนท้ายทีเดียว) เพราะปริมาณจริงของขั้นก่อนหน้าคือสารตั้งต้นจริงของขั้นถัดไป

ตัวอย่าง 10.2 การผลิตเมทานอลจากมีเทนเกิดต่อเนื่อง 2 ขั้นตอน ดังนี้



ถ้าเริ่มจากมีเทนบริสุทธิ์ 32 g (มี H_2 มากเกินไปในขั้นที่ 2) จะได้เมทานอลจริงกี่กรัม ($\text{C} = 12$, $\text{H} = 1$, $\text{O} = 16$)

วิธีทำ — $M_{\text{CH}_4} = 16 \text{ g/mol}$

ขั้นที่ 1: g → mol มีเทน

$$n_{\text{CH}_4} = \frac{32}{16} = 2 \text{ mol}$$

ขั้นที่ 2: หาโมลสารร่วม CO ตามทฤษฎีจากอัตราส่วนโมล (1 : 1) แล้วคูณด้วยผลได้ร้อยละของขั้นที่ 1 เพื่อได้ปริมาณที่ **ได้จริง**

$$n_{\text{CO, actual}} = 2 \times 0.90 = 1.8 \text{ mol}$$

ขั้นที่ 3: CO 1.8 mol ที่ได้จริงนี้คือสารตั้งต้นจริงของขั้นที่ 2 หาโมล CH_3OH ตามทฤษฎีจากอัตราส่วนโมล (1 : 1) แล้วคูณด้วยผลได้ร้อยละของขั้นที่ 2

$$n_{\text{CH}_3\text{OH, actual}} = 1.8 \times 0.80 = 1.44 \text{ mol}$$

ขั้นที่ 4: โมล → กรัม ($M_{\text{CH}_3\text{OH}} = 12 + 4(1) + 16 = 32$)

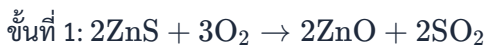
$$m_{\text{CH}_3\text{OH}} = 1.44 \times 32 = 46.08 \text{ g}$$

สังเกตว่าผลได้ร้อยละรวมสองขั้นคือ $0.90 \times 0.80 = 0.72$ หรือ 72% — นี่คือเหตุผลที่ %yield ต้อง "ทวีคูณ" ไปทีละขั้น ไม่ใช่บวกกันหรือใช้แค่ค่าสุดท้าย

ผูกพันที่ 9 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 39 ★★★★★

การถลุงสังกะสีจากแร่ซิงค์เบลนด์เกิด 2 ขั้นตอน ดังนี้



ถ้าเริ่มต้นจาก ZnS 2 โมล และปฏิกิริยาเกิดสมบูรณ์ทุกขั้น จะได้โลหะสังกะสีกี่โมล

ก. 2 โมล

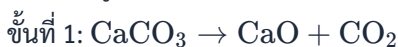
ข. 1 โมล

ค. 3 โมล

ง. 4 โมล

ข้อ 40 ★★★★★

การผลิตปูนขาว (แคลเซียมไฮดรอกไซด์) จากหินปูนเกิด 2 ขั้นตอน ดังนี้



ถ้าเผาหินปูนบริสุทธิ์ 50 กรัม และทุกขั้นเกิดสมบูรณ์ จะได้ Ca(OH)_2 กี่กรัม (กำหนด $\text{Ca} = 40$, $\text{C} = 12$, $\text{O} = 16$, $\text{H} = 1$)

ก. 28.0 g

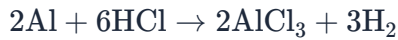
ข. 74.0 g

ค. 18.5 g

ง. 37.0 g

ข้อ 45 ★★★★★

โลหะผสมชนิดหนึ่งประกอบด้วยอะลูมิเนียมกับสังกะสีเท่านั้นหนัก 9.2 กรัม เมื่อนำไปทำปฏิกิริยากับกรด HCl ที่มากเกินไป
โลหะทั้งสองละลายหมดตามสมการ



ได้แก๊ส H_2 ทั้งหมด 5.6 ลิตรที่ STP โลหะผสมนี้มีอะลูมิเนียมอยู่ร้อยละโดยมวลเท่าใด (กำหนด $\text{Al} = 27$, $\text{Zn} = 65$ และที่ STP แก๊ส 1 โมล มีปริมาตร 22.4 L)

ก. 29.3

ข. 50.0

ค. 54.4

ง. 70.7

ข้อ 46 ★★★★★

การผลิตแคลเซียมคาร์ไบด์จากหินปูนเกิดต่อเนื่อง 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1: $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ (ผลได้ร้อยละ 80)

ขั้นที่ 2: $\text{CaO} + 3\text{C} \rightarrow \text{CaC}_2 + \text{CO}$ (ผลได้ร้อยละ 75)

ถ้าเริ่มจาก CaCO_3 บริสุทธิ์ 50 กรัม โดยนำ CaO ที่ได้จริงจากขั้นที่ 1 ทั้งหมดไปทำปฏิกิริยาขั้นที่ 2 กับถ่านคาร์บอนที่มากเกินไป
พอ จะได้ CaC_2 กี่กรัม (กำหนด $\text{Ca} = 40$, $\text{C} = 12$, $\text{O} = 16$)

ก. 19.2 g

ข. 24.0 g

ค. 25.6 g

ง. 32.0 g

ข้อ 47 ★★★★★

การผลิตปุ๋ยยูเรียในอุตสาหกรรมเกิดต่อเนื่อง 2 ขั้นตอน ดังสมการ

ขั้นที่ 1: $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ (ผลได้ร้อยละ 80)

ขั้นที่ 2: $2\text{NH}_3 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CO}(\text{NH}_2)_2 + \text{H}_2\text{O}$ (ผลได้ร้อยละ 90)

ถ้าเริ่มจากแก๊ส N_2 14.0 กรัม (มี H_2 และ CO_2 มากเกินไป) จะผลิตยูเรียได้จริงกี่กรัม ($\text{C} = 12$, $\text{H} = 1$, $\text{N} = 14$, $\text{O} = 16$)

ก. 30.0 g

ข. 27.0 g

ค. 24.0 g

ง. 21.6 g

ข้อ 49 ★★★★★

เกลือคาร์บอเนตของโลหะหมู่ 1 สูตร M_2CO_3 หนัก 2.12 กรัม ทำปฏิกิริยากับกรด HCl ที่มากเกินไปตามสมการ $M_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2MCl + H_2O + CO_2$ เกิดแก๊ส CO_2 0.448 ลิตรที่ STP มวลอะตอมของ M เท่ากับข้อใด (กำหนด C = 12, O = 16 และที่ STP แก๊ส 1 โมล มีปริมาตร 22.4 L)

ก. 23

ข. 39

ค. 46

ง. 53

ข้อ 50 ★★★★★

โลหะคาร์บอเนต MCO_3 หนัก 10.0 กรัม สลายตัวเมื่อเผาอย่างสมบูรณ์ตามสมการ $MCO_3 \rightarrow MO + CO_2$ ได้แก๊ส CO_2 ปริมาตร 2.24 ลิตร ที่ STP จงหามวลอะตอมของ M (C = 12, O = 16)

ก. 100

ข. 40

ค. 52

ง. 88

ข้อ 51 ★★★★★

ออกไซด์ของโลหะ M สูตร MO หนัก 7.2 กรัม ทำปฏิกิริยารีดักชันกับแก๊ส H_2 มากเกินไปตามสมการ $MO + H_2 \rightarrow M + H_2O$ ได้น้ำเกิดขึ้น 1.8 กรัม จงหามวลอะตอมของ M (H = 1, O = 16)

ก. 72

ข. 88

ค. 24

ง. 56

ข้อ 52 ★★★★★

โลหะ M หนัก 1.2 กรัม ทำปฏิกิริยากับกรด HCl มากเกินไปตามสมการ $M + 2HCl \rightarrow MCl_2 + H_2$ ได้แก๊ส H_2 ปริมาตร 1.12 ลิตรที่ STP มวลอะตอมของโลหะ M เท่ากับข้อใด (กำหนดที่ STP แก๊ส 1 โมล มีปริมาตร 22.4 L)

ก. 12

ข. 48

ค. 65

ง. 24

ข้อ 53 ★★★★★

เกลือคลอไรด์ของโลหะหมู่ 2 สูตร MCl_2 หนัก 1.11 กรัม ละลายน้ำแล้วเติมสารละลาย $AgNO_3$ มากเกินไป ได้ตะกอน AgCl หนัก 2.87 กรัม มวลอะตอมของโลหะ M เท่ากับข้อใด (กำหนด Ag = 108, Cl = 35.5)

ก. 40

ข. 20

ค. 111

ง. 55.5

9 การไทเทรตและการตกตะกอนเชิงปริมาณ

14. การไทเทรตและการตกตะกอนเชิงปริมาณแบบรวมสูตร

โจทย์แนวนี้อาศัยสูตรความเข้มข้น ($C = n/V$) มาผูกกับอัตราส่วนโมลจากสมการที่ดุลแล้ว — เป็นโจทย์รวมทักษะของบทนี้ที่ออกสอบบ่อยในรูปการไทเทรตกรด-เบสและการตกตะกอน ขึ้นตอนตายตัว 3 ขั้นตอน:

1. (ความเข้มข้น $\times$ ปริมาตร) หาโมลของสารที่รู้ค่าครบ ($n = CV$)
2. ใช้อัตราส่วนโมล จากสัมประสิทธิ์ในสมการที่ดุลแล้ว แปลงเป็นโมลของสารที่โจทย์ถาม
3. แปลงกลับ เป็นความเข้มข้น มวล หรือปริมาตรตามที่โจทย์ต้องการ

ระวังจุดต่างจาก $C_1V_1 = C_2V_2$: สูตรเจือจางใช้ได้เฉพาะ "สารตัวเดียวกัน ก่อน-หลังเติมน้ำ" เท่านั้น (โมลคงที่) ส่วนการไทเทรต/ตกตะกอนคือ **สองสารต่างชนิดกัน** ทำปฏิกิริยากัน จึงห้ามตั้ง $C_1V_1 = C_2V_2$ ตรงๆ ถ้าสัมประสิทธิ์ในสมการไม่ใช่ 1 : 1 ต้องคูณอัตราส่วนโมลเข้าไปเสมอ

ตัวอย่าง 14.1 ไทเทรตสารละลาย H_2SO_4 ปริมาตร 25.0 mL ด้วยสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.150 mol/L ใช้ไป 40.0 mL พอดีตามสมการ $\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ จงหาความเข้มข้นของ H_2SO_4

วิธีทำ

ขั้นที่ 1: หาโมลของ NaOH (สารที่รู้ค่าครบ)

$$n_{\text{NaOH}} = C \times V = 0.150 \times 0.0400 = 0.006 \text{ mol}$$

ขั้นที่ 2: ใช้อัตราส่วนโมลจากสมการ ($\text{H}_2\text{SO}_4 : \text{NaOH} = 1 : 2$)

$$n_{\text{H}_2\text{SO}_4} = \frac{0.006}{2} = 0.003 \text{ mol}$$

ขั้นที่ 3: แปลงกลับเป็นความเข้มข้น

$$C_{\text{H}_2\text{SO}_4} = \frac{0.003}{0.0250} = 0.12 \text{ mol/L}$$

จุดพลาดคลาสสิกคือลืมหารด้วย 2 ในขั้นที่ 2 (เผลอตั้ง $C_1V_1 = C_2V_2$ แบบสูตรเจือจาง) ทำให้ได้คำตอบผิดสองเท่า

ตัวอย่าง 14.2 ผสมสารละลาย BaCl_2 เข้มข้น 0.20 mol/L ปริมาตร 50.0 mL กับสารละลาย Na_2SO_4 ที่มากเกินไปพอ เกิดตะกอนตามสมการ $\text{BaCl}_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{BaSO}_4 + 2\text{NaCl}$ จะได้ตะกอน BaSO_4 กี่กรัม ($\text{Ba} = 137, \text{S} = 32, \text{O} = 16$)

วิธีทำ

ขั้นที่ 1: หาโมลของ BaCl_2 (สารที่รู้ค่าครบ — Na_2SO_4 มากเกินไปจึงไม่ใช่สารกำหนดปริมาณ)

$$n_{\text{BaCl}_2} = 0.20 \times 0.0500 = 0.01 \text{ mol}$$

ขั้นที่ 2: ใช้อัตราส่วนโมล ($\text{BaCl}_2 : \text{BaSO}_4 = 1 : 1$)

$$n_{\text{BaSO}_4} = 0.01 \text{ mol}$$

ขั้นที่ 3: แปลงเป็นมวล ($M_{\text{BaSO}_4} = 137 + 32 + 4(16) = 233$)

$$m_{\text{BaSO}_4} = 0.01 \times 233 = 2.33 \text{ g}$$

 ฝึกทันที 7 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 54 ★★★★★

ไทเทรตสารละลาย HCl ปริมาตร 20 mL ด้วยสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.1 mol/L พบว่าถึงจุดยุติพอดีเมื่อใช้ NaOH ไป 40 mL สารละลาย HCl มีความเข้มข้นกี่โมลต่อลิตร

ก. 0.05 mol/L

ข. 0.2 mol/L

ค. 0.1 mol/L

ง. 4 mol/L

ข้อ 55 ★★★★★

ไทเทรตสารละลายกรดซัลฟิวริก H_2SO_4 เข้มข้น 0.05 mol/L ปริมาตร 20 mL ด้วยสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.1 mol/L ตามสมการ $\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ ต้องใช้ NaOH กี่มิลลิตรจึงถึงจุดยุติพอดี

ก. 10 mL

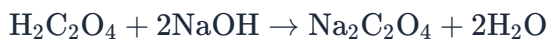
ข. 40 mL

ค. 20 mL

ง. 5 mL

ข้อ 56 ★★★★★

ไทเทรตสารละลายกรดออกซาลิก $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ปริมาตร 25.0 mL ด้วยสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.100 mol/L ใช้ไป 30.0 mL พอดี ตามสมการ



จงหาความเข้มข้นของสารละลายกรดออกซาลิก

ก. 0.12 mol/L

ข. 0.03 mol/L

ค. 0.06 mol/L

ง. 0.05 mol/L

ข้อ 57 ★★★★★

ผสมสารละลาย AgNO_3 เข้มข้น 0.2 mol/L ปริมาตร 50 mL กับสารละลาย CaCl_2 เข้มข้น 0.1 mol/L ปริมาตร 40 mL เกิดตะกอน AgCl จะได้ตะกอนกี่กรัม (กำหนด $\text{Ag} = 108$, $\text{Cl} = 35.5$, $\text{Ca} = 40$, $\text{N} = 14$, $\text{O} = 16$)

ก. 0.574 g

ข. 1.435 g

ค. 2.583 g

ง. 1.148 g

ข้อ 58 ★★★★★

ผสมสารละลาย $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ เข้มข้น 0.10 mol/L ปริมาตร 40.0 mL กับสารละลาย KI เข้มข้น 0.30 mol/L ปริมาตร 40.0 mL เกิดตะกอน PbI_2 ตามสมการ



หลังปฏิกิริยาสิ้นสุด (ปริมาตรรวม 80.0 mL) ข้อใดถูกต้อง

- ก. I^- เหลือเกินพอ มีความเข้มข้น 0.05 mol/L
- ข. I^- เหลือเกินพอ มีความเข้มข้น 0.10 mol/L
- ค. Pb^{2+} เหลือเกินพอ มีความเข้มข้น 0.05 mol/L
- ง. ทำปฏิกิริยาพอดีกัน ไม่มีไอออนใดเหลือเกินพอ

ข้อ 59 ★★★★★

โซดาแอชตัวอย่าง (มี Na_2CO_3 ปนสิ่งเจือปนที่ไม่ทำปฏิกิริยา)หนัก 2.00 กรัม ละลายน้ำแล้วไทเทรตด้วยสารละลาย HCl เข้มข้น 0.5 mol/L ใช้ไป 60 mL พอดี ตามสมการ $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ ตัวอย่างนี้มี Na_2CO_3 บริสุทธิ์อยู่ร้อยละเท่าใดโดยมวล (กำหนด Na = 23, C = 12, O = 16)

- | | |
|----------|----------|
| ก. 79.5 | ข. 159.0 |
| ค. 39.75 | ง. 53.0 |

ข้อ 60 ★★★★★

หินปูนตัวอย่าง (มี CaCO_3 ปนสิ่งเจือปนที่ไม่ทำปฏิกิริยา)หนัก 1.00 กรัม นำไปละลายในสารละลาย HCl เข้มข้น 0.5 mol/L ปริมาตร 50 mL (มากเกินไป) ตามสมการ $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ จากนั้นไทเทรตกรดที่เหลือด้วยสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.2 mol/L ใช้ไป 45 mL พอดี ตัวอย่างนี้มี CaCO_3 อยู่ร้อยละเท่าใดโดยมวล (กำหนด Ca = 40, C = 12, O = 16)

- | | |
|--------|-------|
| ก. 125 | ข. 80 |
| ค. 160 | ง. 45 |

10

สรุปและจุดพลาดบ่อย

🔥

สรุปสูตรและประเด็นต้องจำ

เรื่อง	สูตร / ค่า	หมายเหตุ
เลขอาโวกาโดร	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	อนุภาคต่อ 1 โมล
โมลจากมวล	$n = \frac{m}{M}$	M = มวลโมลาร์ (g/mol)
โมลจากอนุภาค	$n = \frac{N}{N_A}$	—
โมลจากแก๊สที่ STP	$n = \frac{V}{22.4}$	เฉพาะแก๊ส + STP (0°C = 273 K, 1 atm) เท่านั้น
แก๊สทั่วไป	$PV = nRT$	$R = 0.0821 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$, T เป็น K
มวลอะตอมเฉลี่ย	$\bar{A} = \frac{\sum A_i \times \%_i}{100}$	ถ่วงน้ำหนักตามความชุก
ร้อยละโดยมวล	$\% = \frac{m_{\text{part}}}{m_{\text{whole}}} \times 100$	—
สูตรโมเลกุล	$n = \frac{M_{\text{molecular}}}{M_{\text{empirical}}}$	สูตรโมเลกุล = (เอมพิริคัล) $\times n$
หาค่า n ในไฮเดรต (จากมวล)	$n = \frac{n_{\text{water lost}}}{n_{\text{anhydrous}}}$	$m_{\text{water}} = m_{\text{hydrate}} - m_{\text{anhydrous}}$
หาค่า n ในไฮเดรต (จาก %น้ำ)	$\% \text{ H}_2\text{O} = \frac{18n}{M_{\text{anhydrous}} + 18n} \times 100$	แก้สมการหา n
โมลาริตี	$C = \frac{n}{V_L}$	ปริมาตรเป็นลิตรเสมอ
เจือจาง	$C_1V_1 = C_2V_2$	โมลตัวถูกละลายคงที่ (สารเดียวกัน)
ผสมสารละลาย	$C_{\text{mix}} = \frac{C_1V_1 + C_2V_2}{V_1 + V_2}$	ชนิดเดียวกัน ไม่ทำปฏิกิริยา
ppm	$\text{ppm} = \frac{m_{\text{solute}}}{m_{\text{solution}}} \times 10^6$	หรือ mg/kg, mg/L (สารละลายเจือจางมาก)
ผลได้ร้อยละ	$\% = \frac{\text{actual}}{\text{theoretical}} \times 100$	theoretical คิดจากสารกำหนดปริมาณ

เรื่อง	สูตร / ค่า	หมายเหตุ
ไทเทรต/ตกตะกอน (สองสารต่างกัน)	$n = CV \rightarrow$ คุณอัตราส่วนโมล $\rightarrow$ แปลงกลับ	ห้ามใช้ $C_1V_1 = C_2V_2$ ข้ามสาร

มวลอะตอมที่ใช้บ่อย: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, S = 32, Cl = 35.5, K = 39, Ca = 40

!

จุดที่เด็กพลาดบ่อย

- ใช้ 22.4 L/mol กับของเหลว/ของแข็ง หรือกับแก๊สที่ไม่ใช่ STP — ท่องไว้: 22.4 ใช้ได้เฉพาะ "แก๊ส + STP" นอกนั้นต้อง $PV = nRT$ และอย่าลืมแปลงอุณหภูมิเป็นเคลวิน
- สับสนอนภาคย่อย — ถามจำนวน "อะตอม H ใน H_2O " ต้องคูณ 2 จากจำนวนโมเลกุล, ถามจำนวนไอออนใน $CaCl_2$ 1 โมล คือ 3 โมลไอออน ($1\ Ca^{2+} + 2\ Cl^-$) อ่านโจทย์ให้ชัดว่าถามโมเลกุล อะตอม หรือไอออน
- ลืมคูณเลขหน้าวงเล็บในสูตร — $(NH_4)_2SO_4$ มี H 8 อะตอม ไม่ใช่ 4 วิธีเลี่ยง: แดกวงเล็บเขียนจำนวนอะตอมทุกธาตุก่อนคิดเลขเสมอ
- หารด้วยปริมาตร mL ตรงๆ ตอนหาโมลาริตี — ได้คำตอบผิดพันเท่า วิธีเลี่ยง: เขียนหน่วยกำกับทุกบรรทัดแล้วเช็คกว่า mol/L จริง
- ปัดเศษอัตราส่วนสูตรเคมีพิศมัยแบบม้ง่าย — 1.33 ไม่ใช่ 1! ต้องคูณ 3 ให้เป็น 4 จำคู่ตัวเลข: 0.5 $\rightarrow$ คูณ 2, 0.33 $\rightarrow$ คูณ 3, 0.25 $\rightarrow$ คูณ 4
- ข้ามขั้นสารกำหนดปริมาณ — เห็นสารตั้งต้นสองตัวพร้อมปริมาณเมื่อไร ต้องเทียบ (โมล $\div$ สัมประสิทธิ์) ก่อนเสมอ ห้ามเดาจากมวลว่าใครน้อยกว่า เพราะสารมวลมากอาจหมดก่อนก็ได้ (ดูตัวอย่าง 12.1)
- คิดผลิตภัณฑ์จากสารที่เหลือเฟือ — ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดต้องคำนวณจากสารกำหนดปริมาณเท่านั้น
- ดุลสมการโดยแก้เลขห้อย — เปลี่ยน H_2O เป็น H_2O_2 คือเปลี่ยนสารเลย! ปรับได้เฉพาะสัมประสิทธิ์ข้างหน้า และอย่าลืมตรวจนับอะตอมทุกธาตุซ้ำหลังดุลเสร็จ
- ไฮเดรต: ใช้มวลไฮเดรตทั้งก้อนแทนมวลแอนไฮดรัสตอนหาโมล — ต้องลบมวลน้ำที่ระเหยออกก่อนเสมอ แล้วค่อยหาโมลของเกลือแอนไฮดรัสที่เหลือ (ดูตัวอย่าง 6.1)
- ปฏิกิริยาหลายขั้นตอน: ลืมว่าสารร่วมต้องมีโมลเท่ากันทั้งสองสมการ หรือถ้ามี %yield หลายขั้น เผลอคูณ %yield รวมทีเดียวตอนท้ายแทนที่จะคูณสะสมทีละขั้น (ดูตัวอย่าง 10.2)
- หามวลอะตอมย้อนกลับ: เริ่มคิดจากสารที่ไม่ทราบมวลโมลาร์ก่อน — ต้องเริ่มจากผลิตภัณฑ์ฝั่งที่ทราบสูตรและมวลอะตอมครบเสมอ แล้วค่อยย้อนอัตราส่วนโมลกลับไปหาสารตั้งต้น (ดูตัวอย่าง 11.1)
- ไทเทรต/ตกตะกอนสองสารต่างกัน: ใช้ $C_1V_1 = C_2V_2$ ตรงๆ โดยไม่คูณอัตราส่วนโมล — ใช้ได้เฉพาะสารเดียวกันก่อน-หลังเจือจางเท่านั้น ถ้าสัมประสิทธิ์ไม่ใช่ 1 : 1 ต้องคูณอัตราส่วนโมลจากสมการเสมอ (ดูตัวอย่าง 14.1)
- จำสูตรเจือจางผิดฝั่ง — $C_1V_1 = C_2V_2$ ใช้กับ "สารเดียวกัน ก่อน-หลังเติมน้ำ" เท่านั้น ถ้าเป็นการไทเทรตกรด-เบสต้องคูณจำนวนโปรตอน/ไฮดรอกไซด์ด้วย อย่าเหมารวม
- สลับเศษส่วนใน %yield — actual อยู่บน theoretical อยู่ล่าง ถ้าคำนวณแล้วได้เกิน 100% แสดงว่าสลับกัน (หรือคิด theoretical ผิด) ให้ย้อนตรวจทันที

เฉลยย่อ บทที่ 5

1. ข	2. ก	3. ข	4. ง	5. ง	6. ค	7. ค	8. ค	9. ง	10. ก	11. ก	12. ข	13. ค
14. ข	15. ค	16. ก	17. ค	18. ข	19. ค	20. ข	21. ก	22. ก	23. ข	24. ค	25. ข	26. ง
27. ค	28. ข	29. ง	30. ก	31. ง	32. ก	33. ง	34. ก	35. ค	36. ข	37. ค	38. ข	39. ก
40. ง	41. ค	42. ข	43. ก	44. ก	45. ก	46. ก	47. ง	48. ข	49. ก	50. ข	51. ง	52. ง
53. ก	54. ข	55. ค	56. ค	57. ง	58. ก	59. ก	60. ข					

เฉลยละเอียด บทที่ 5

ข้อ 1 — ตอบ ข.

N

① ขั้นที่ 1: หามวลโมเลกุลของแก๊ส

$$M = \frac{14}{0.5} = 28 \text{ g/mol}$$

② ขั้นที่ 2: แก๊สเป็น X_2 ดังนั้นมวลอะตอมของ X

$$\frac{28}{2} = 14$$

ตรงกับไนโตรเจน ($N = 14$) แก๊สนี้คือ N_2

ระวัง: ตอบ O คือรีบนึกถึงแก๊สอะตอมคู่ที่คุ้นเคยโดยไม่คำนวณ — ถ้าเป็น O_2 มวลโมเลกุลต้องเป็น 32 ไม่ใช่ 28 ส่วนตอบ Cl หรือ H มวลโมเลกุลของ $Cl_2 = 71$ และ $H_2 = 2$ ไม่ตรงกับ 28

ข้อ 2 — ตอบ ก.

1.505×10^{23} โมเลกุล

หลักคิด: จำนวนอนุภาค = จำนวนโมล $\times N_A$

คำนวณ พร้อมตัดหน่วย:

$$0.25 \text{ mol} \times \frac{6.02 \times 10^{23}}{1 \text{ mol}} = 1.505 \times 10^{23}$$

ดังนั้นมี 1.505×10^{23} โมเลกุล

ระวัง: ถ้าลืมคูณ 0.25 จะได้ 6.02×10^{23} และถ้าเผลอหารด้วย 0.25 จะได้ 2.408×10^{24} ซึ่งผิดทั้งคู่

ข้อ 3 — ตอบ ข.

3.612×10^{23} อะตอม

❶ **ขั้นที่ 1:** มวลโมเลกุลของ $\text{NH}_3 = 14 + 3(1) = 17 \text{ g/mol}$

❷ **ขั้นที่ 2:** หาโมลของ NH_3

$$\frac{3.4 \text{ g}}{17 \text{ g/mol}} = 0.2 \text{ mol}$$

❸ **ขั้นที่ 3:** 1 โมเลกุล NH_3 มี H 3 อะตอม ดังนั้นโมลอะตอม H = $0.2 \times 3 = 0.6 \text{ mol}$

❹ **ขั้นที่ 4:** จำนวนอะตอม = $0.6 \times 6.02 \times 10^{23} = 3.612 \times 10^{23}$ อะตอม

ระวัง: ตอบ 1.204×10^{23} คือนับเป็นจำนวน "โมเลกุล" โดยลืมคูณ 3 · ตอบ 4.816×10^{23} คือผลนับอะตอมทั้งหมด (N + H รวม 4 อะตอมต่อโมเลกุล) · ตอบ 6.02×10^{23} คือผลลอคิดว่ามีสาร 1 โมลพอดี

ข้อ 4 — ตอบ ง.

N_2

หลักคิด: ที่ STP แก๊ส 1 โมลมีปริมาตร 22.4 L ดังนั้นมวลโมเลกุล = ความหนาแน่น $\times$ 22.4

คำนวณ:

$$M = 1.25 \frac{\text{g}}{\text{L}} \times 22.4 \frac{\text{L}}{\text{mol}} = 28 \text{ g/mol}$$

เทียบมวลโมเลกุลของตัวเลือก: $\text{CH}_4 = 16, \text{N}_2 = 28, \text{O}_2 = 32, \text{CO}_2 = 44$

แก๊สที่มีมวลโมเลกุล 28 คือ N_2

ระวัง: ถ้าเผลอหาร $22.4 \div 1.25 = 17.92$ จะหลงไปตอบ CH_4 (ใกล้ 16) ที่ถูกต้องคุณ เพราะความหนาแน่นคือมวลของแก๊สเพียง 1 L แต่ 1 โมลมีปริมาตรถึง 22.4 L

ข้อ 5 — ตอบ ง.

มีจำนวนอะตอมออกซิเจนทั้งหมดเท่ากับ 3.01×10^{23} อะตอม

ตรวจแต่ละข้อ

① ขั้นที่ 1: หามวลโมเลกุลของ $\text{CO}_2 = 12 + 2(16) = 44 \text{ g/mol}$ และจำนวนโมล

$$n = \frac{22}{44} = 0.5 \text{ mol} \rightarrow \text{ข้อ (ก) ถูก}$$

② ขั้นที่ 2: จำนวนโมเลกุล

$$N = 0.5 \times 6.02 \times 10^{23} = 3.01 \times 10^{23} \text{ molecules} \rightarrow \text{ข้อ (ข) ถูก}$$

③ ขั้นที่ 3: ปริมาตรที่ STP

$$V = 0.5 \times 22.4 = 11.2 \text{ L} \rightarrow \text{ข้อ (ค) ถูก}$$

④ ขั้นที่ 4: จำนวนอะตอมออกซิเจน — ใน 1 โมเลกุล CO_2 มีออกซิเจน 2 อะตอม ต้องคูณ 2 จากจำนวนโมเลกุล

$$N_{\text{O}} = 2 \times 3.01 \times 10^{23} = 6.02 \times 10^{23} \text{ atoms}$$

ไม่ใช่ 3.01×10^{23} ตามที่ข้อ (ง) กล่าว $\rightarrow$ ข้อ (ง) ผิด (ลืมคูณจำนวนอะตอมออกซิเจนต่อโมเลกุล)

ข้อ 6 — ตอบ ค.

11.2 L

① ขั้นที่ 1: หามวลโมเลกุลของ $\text{CH}_4 = 12 + 4(1) = 16 \text{ g/mol}$

② ขั้นที่ 2: แปลงกรัมเป็นโมล

$$8 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{16 \text{ g}} = 0.5 \text{ mol}$$

③ ขั้นที่ 3: แปลงโมลเป็นปริมาตรที่ STP

$$0.5 \text{ mol} \times \frac{22.4 \text{ L}}{1 \text{ mol}} = 11.2 \text{ L}$$

ระวัง: ตอบ 22.4 L คือลืมคิดจำนวนโมล ส่วน 5.6 L มักเกิดจากใช้มวลโมเลกุลผิดเป็น 32

ข้อ 7 — ตอบ ค.

(ก) และ (ข)

ตรวจ (ก): โมล $\text{CO}_2 = \frac{11}{44} = 0.25 \text{ mol}$ และโมล $\text{N}_2 = \frac{7}{28} = 0.25 \text{ mol}$ เท่ากัน จำนวนโมเลกุลจึงเท่ากัน — ถูก

ตรวจ (ข): โมล $\text{O}_2 = \frac{5.6}{22.4} = 0.25 \text{ mol}$ มวล $= 0.25 \times 32 = 8 \text{ g}$ — ถูก

ตรวจ (ค): โมลน้ำ $= \frac{9}{18} = 0.5 \text{ mol}$ แต่ 1 โมเลกุล H_2O มี 3 อะตอม (H 2 อะตอม + O 1 อะตอม)

จำนวนอะตอมทั้งหมด $= 0.5 \times 3 \times 6.02 \times 10^{23} = 9.03 \times 10^{23}$ อะตอม — ผิด

(ค่า 3.01×10^{23} คือจำนวน "โมเลกุล" ของน้ำ 0.5 โมล — ตัวเลขมาจากการสับสระหว่างโมเลกุลกับอะตอม)

ดังนั้นข้อความที่ถูกคือ (ก) และ (ข)

ข้อ 8 — ตอบ ค.

37.6 g

หลักคิด: ตั้งตัวแปรจากข้อมูล 2 เงื่อนไข คือโมลรวมและโมลอะตอมรวม แล้วแก้ระบบสมการ

① ขั้นที่ 1: ให้ $\text{CO}_2 = a$ โมล และ $\text{CO} = 1 - a$ โมล

② ขั้นที่ 2: CO_2 1 โมเลกุลมี 3 อะตอม ส่วน CO มี 2 อะตอม ดังนั้น

$$3a + 2(1 - a) = 2.6$$

$$a + 2 = 2.6 \Rightarrow a = 0.6$$

จึงมี CO_2 0.6 โมล และ CO 0.4 โมล

③ ขั้นที่ 3: หามวลรวม (มวลโมเลกุล $\text{CO}_2 = 44$, $\text{CO} = 28$)

$$0.6 \times 44 + 0.4 \times 28 = 26.4 + 11.2 = 37.6 \text{ g}$$

ระวัง: ตอบ 44.0 คือเพื่อก็คิดว่าเป็น CO_2 ทั้งหมด ตอบ 36.0 คือเดาว่าแก๊สทั้งสองมีอย่างละ 0.5 โมลโดยไม่ใช้เงื่อนไขจำนวนอะตอม และตอบ 34.4 คือสลับจำนวนโมลของแก๊สทั้งสอง

ข้อ 9 — ตอบ ง.

63.55

หลักคิด: มวลอะตอมเฉลี่ย = ผลรวมของ (มวลไอโซโทป × สัดส่วนความชุกชุม)

คำนวณ:

$$\frac{(62.93)(69.2) + (64.93)(30.8)}{100} = \frac{4354.76 + 1999.84}{100} = \frac{6354.60}{100} = 63.55$$

มวลอะตอมเฉลี่ยของทองแดง = 63.55 amu (ค่าจะเอียงเข้าหาไอโซโทปที่มีปริมาณมากกว่า)

ระวัง: ตอบ 63.93 คือเฉลี่ยแบบธรรมดาโดยไม่ถ่วงน้ำหนักด้วยร้อยละ และตอบ 64.31 เกิดจากสลับร้อยละของไอโซโทปทั้งสอง

ข้อ 10 — ตอบ ก.

9.00 กรัม

① ขั้นที่ 1: หามวลสูตรของ $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

$$M = 63.5 + 32 + 4(16) + 5(18) = 63.5 + 32 + 64 + 90 = 249.5 \text{ g/mol}$$

② ขั้นที่ 2: หาโมลของไฮดรตทั้งก้อน

$$n = \frac{24.95}{249.5} = 0.1 \text{ mol}$$

③ ขั้นที่ 3: ใน 1 โมลไฮดรตมีน้ำผลึก 5 โมล ดังนั้นมวลน้ำผลึกที่หายไป

$$m_{\text{H}_2\text{O}} = 0.1 \times 5 \times 18 = 9.00 \text{ กรัม}$$

ระวัง: ตอบ 15.95 กรัม คือมวลเกลือแอนไฮดรัส CuSO_4 ที่เหลืออยู่ (ตอบผิดโจทย์ที่ถามหาผลน้ำ) · ตอบ 4.99 กรัม คือผลเอามวลไฮดรตทั้งก้อนหารด้วย 5 ตรงๆ โดยไม่ผ่านมวลสูตร · ตอบ 18.00 กรัม คือตอบเป็นมวลโมเลกุลของน้ำ 1 โมเลกุล โดยไม่คิดปริมาณที่มีอยู่จริง

ข้อ 11 — ตอบ ก.

CH

หลักคิด: สูตรเคมีคืออัตราส่วนอย่างต่ำของจำนวนอะตอมแต่ละธาตุ

คำนวณ: $C : H = 6 : 6$ หาคำด้วย 6 ตลอด ได้ $1 : 1$

สูตรเคมีคือ CH

ระวัง: ตอบ C_6H_6 คือสับสนว่าสูตรโมเลกุลกับสูตรเคมีเป็นสิ่งเดียวกัน ส่วน C_2H_2 และ C_3H_3 เป็นการหารที่ยังไม่ต่ำสุด (หารด้วย 3 หรือ 2 แทนที่จะหารด้วย 6)

ข้อ 12 — ตอบ ข.

36.07

① ขั้นที่ 1: หามวลสูตรของ $CuSO_4 \cdot 5H_2O$

$$63.5 + 32 + 4(16) + 5(18) = 63.5 + 32 + 64 + 90 = 249.5$$

② ขั้นที่ 2: มวลของน้ำผลึก $= 5 \times 18 = 90$

③ ขั้นที่ 3: หาร้อยละโดยมวล

$$\frac{90}{249.5} \times 100 = 36.07$$

ดังนั้นมีน้ำผลึกร้อยละ 36.07 โดยมวล

ระวัง: ตอบ 10.14 คือคิดน้ำเพียง 1 โมเลกุลทั้งในตัวเศษและในมวลสูตร ($18/177.5$ — ลืมคูณ 5 ทั้งสองที่) ตอบ 63.93 คือร้อยละของส่วน $CuSO_4$ ไม่ใช่ของน้ำ และตอบ 18.00 คือจำนวนโมเลกุลของน้ำมาตอบโดยไม่คิดร้อยละ

ข้อ 13 — ตอบ ค.

7

① ขั้นที่ 1: มวลสูตรของ $\text{MgSO}_4 = 24 + 32 + 4(16) = 120 \text{ g/mol}$

$$\text{โมลของ } \text{MgSO}_4 = \frac{12.0}{120} = 0.1 \text{ mol}$$

② ขั้นที่ 2: มวลน้ำฟลักที่ระเหยไป $= 24.6 - 12.0 = 12.6 \text{ g}$

$$\text{โมลของ } \text{H}_2\text{O} = \frac{12.6}{18} = 0.7 \text{ mol}$$

③ ขั้นที่ 3: หาอัตราส่วนโมล

$$n = \frac{0.7}{0.1} = 7$$

สูตรไฮเดรตคือ $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$

ระวัง: ตอบ 3 เกิดจากเผลอใช้มวลไฮเดรตทั้งก้อน 24.6 g หารด้วย 120 เป็นโมลเกลือ ($0.7 \div 0.205 \approx 3.4$) — ต้องใช้มวลเกลือแอนไฮดรัส 12.0 g เท่านั้น · ตอบ 5 หรือ 10 คือจำสูตรไฮเดรตที่คุ้นตา ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) มาตอบโดยไม่คำนวณ

ข้อ 14 — ตอบ ข.

21.21

① ขั้นที่ 1: หามวลสูตรของ $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$

$$2(14) + 8(1) + 32 + 4(16) = 28 + 8 + 32 + 64 = 132$$

② ขั้นที่ 2: มวลของไนโตรเจนใน 1 หน่วยสูตร มี N 2 อะตอม $= 2 \times 14 = 28$

③ ขั้นที่ 3: หาร้อยละโดยมวล

$$\frac{28}{132} \times 100 = 21.21$$

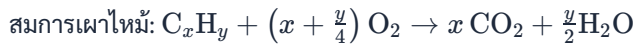
ดังนั้นมีไนโตรเจนร้อยละ 21.21 โดยมวล

ระวัง: ตอบ 10.61 คือลืมนคูณ 2 (คิด N เพียงอะตอมเดียว) ส่วน 24.24 และ 48.48 คือร้อยละของ S และ O ตามลำดับ

ข้อ 17 — ตอบ ค.



หลักคิด: ที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน อัตราส่วนปริมาตรแก๊ส = อัตราส่วนโมล (กฎของเกย์-ลุสแซกและหลักอาโวกาโดร)



① ขั้นที่ 1: หา x จากอัตราส่วนปริมาตร $C_xH_y : CO_2 = 10 : 30 = 1 : 3$

ดังนั้น $x = 3$

② ขั้นที่ 2: หา y จากอัตราส่วน $C_xH_y : O_2 = 10 : 45 = 1 : 4.5$

$$x + \frac{y}{4} = 4.5 \Rightarrow 3 + \frac{y}{4} = 4.5 \Rightarrow y = 6$$

สูตรโมเลกุลคือ C_3H_6

ตรวจสอบ: $C_3H_6 + 4.5 O_2 \rightarrow 3 CO_2 + 3 H_2O$ ใช้ O_2 45 cm³ เกิด CO_2 30 cm³ ตรงกับโจทย์

ระวัง: ตอบ C_3H_8 คือเฟลอปัดสัมพันธ์ปริมาตรออกซิเจนเป็น 5 · ตอบ C_3H_4 คือลบเลขพลาดตอนย้ายข้าง: คิด $4.5 - 3$ เป็น 1 (ที่ถูกคือ 1.5) จึงได้ $y = 4$ · ตอบ C_2H_6 คืออ่านอัตราส่วน CO_2 ผิด

ข้อ 18 — ตอบ ข.

34.8

❶ ขั้นที่ 1: หามวล C จาก CO₂ (มวลโมเลกุล 44)

โมล C = โมล CO₂ = $\frac{4.40}{44} = 0.10 \text{ mol}$ ดังนั้นมวล C = $0.10 \times 12 = 1.20 \text{ g}$

❷ ขั้นที่ 2: หามวล H จาก H₂O (มวลโมเลกุล 18) โดย 1 โมเลกุลน้ำมี H 2 อะตอม

โมล H = $\frac{2.70}{18} \times 2 = 0.30 \text{ mol}$ ดังนั้นมวล H = $0.30 \times 1 = 0.30 \text{ g}$

❸ ขั้นที่ 3: หามวล O ด้วยวิธีผลต่าง — จะคิดมวล O จาก CO₂ และ H₂O โดยตรงไม่ได้ เพราะ O ส่วนหนึ่งมาจากแก๊สออกซิเจนที่ใช้เผา

มวล O ในสาร = $2.30 - 1.20 - 0.30 = 0.80 \text{ g}$

❹ ขั้นที่ 4: หาร้อยละโดยมวล

$\frac{0.80}{2.30} \times 100 = 34.8$

ตรวจสอบ: อัตราส่วนโมล C : H : O = $0.10 : 0.30 : \frac{0.80}{16} = 0.10 : 0.30 : 0.05 = 2 : 6 : 1$ สอดคล้องกับเอทานอล C₂H₆O ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ผสมในแก๊สโซฮอล์จริง

ระวัง: ตอบ 52.2 คือร้อยละของ C และตอบ 13.0 คือร้อยละของ H (อ่านโจทย์ไม่ครบว่าถามธาตุใด) · ตอบ 65.2 คือร้อยละของ C กับ H รวมกัน (ลืมนำไปลบออกจาก 100)

ข้อ 20 — ตอบ ข.

56

① ขั้นที่ 1: มวลน้ำผลึกที่หายไป $= 27.8 - 15.2 = 12.6$ กรัม

$$\text{โมลของน้ำ} = \frac{12.6}{18} = 0.7 \text{ mol}$$

② ขั้นที่ 2: สูตรไฮเดรตกำหนด $n = 7$ ดังนั้นโมลของเกลือแอนไฮดรัส MSO_4

$$n_{\text{MSO}_4} = \frac{0.7}{7} = 0.1 \text{ mol}$$

③ ขั้นที่ 3: หามวลสูตรของเกลือแอนไฮดรัส

$$M_{\text{MSO}_4} = \frac{15.2}{0.1} = 152 \text{ g/mol}$$

④ ขั้นที่ 4: หามวลอะตอมของ M

$$M_{\text{M}} = 152 - 32 - 4(16) = 152 - 32 - 64 = 56$$

(ตรงกับเหล็ก Fe ในเกลือ $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ หรือแร่กรีนวิทรียอลที่พบจริง)

ระวัง: ตอบ 24 และ 65 คือเดามวลอะตอมของโลหะที่คุ้นเคย (Mg, Zn) โดยไม่คำนวณ · ตอบ 88 คือลิมบมวลของ S ออกจาก M_{MSO_4} (ลบเฉพาะออกซิเจน 4 อะตอมเท่านั้น)

ข้อ 21 — ตอบ ก.



① ขั้นที่ 1: หาโมลธาตุจากผลิตภัณฑ์การเผาไหม้

$$\text{โมล C จาก CO}_2: n_{\text{C}} = \frac{17.6}{44} = 0.4 \text{ mol}$$

$$\text{โมล H จาก H}_2\text{O}: n_{\text{H}} = 2 \times \frac{9.0}{18} = 1.0 \text{ mol}$$

$$\text{โมล N จาก N}_2: n_{\text{N}} = 2 \times \frac{2.24}{22.4} = 0.2 \text{ mol}$$

② ขั้นที่ 2: หามวล O โดยลบมวลธาตุอื่นออกจากมวลตัวอย่าง

$$m_{\text{O}} = 15.0 - (0.4 \times 12 + 1.0 \times 1 + 0.2 \times 14) = 15.0 - (4.8 + 1.0 + 2.8) = 6.4 \text{ g}$$

$$n_{\text{O}} = \frac{6.4}{16} = 0.4 \text{ mol}$$

③ ขั้นที่ 3: หาอัตราส่วนโมล (หารด้วยค่าน้อยสุด 0.2)

$$\text{C} : \text{H} : \text{N} : \text{O} = \frac{0.4}{0.2} : \frac{1.0}{0.2} : \frac{0.2}{0.2} : \frac{0.4}{0.2} = 2 : 5 : 1 : 2$$

$$\text{สูตรเอมพิริคัลคือ } \text{C}_2\text{H}_5\text{NO}_2 \text{ ซึ่งมีมวล } 2(12) + 5(1) + 14 + 2(16) = 75$$

④ ขั้นที่ 4: หา $n = \frac{M_{\text{molecular}}}{M_{\text{empirical}}} = \frac{75}{75} = 1$ ดังนั้นสูตรโมเลกุลคือ $\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}_2$ เช่นเดิม (นี่คือไกลซีน)

ระวัง: ข้อ $\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}$ ขาดออกซิเจนไป 1 อะตอม (ลืมคำนวณ O จากผลต่างมวล) ข้อ $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}_4$ คือสูตรคูณ 2 ซึ่งจะมีมวลโมเลกุล 150 ไม่ตรงกับที่โจทย์กำหนด และข้อ CH_3NO_2 มีอัตราส่วนอะตอมผิดจากที่คำนวณได้

ข้อ 22 — ตอบ ก.



① ขั้นที่ 1: หาโมลและมวลของ C จาก CO_2 (มวลโมเลกุล 44)

$$\text{โมล C} = \text{โมล CO}_2 = \frac{1.32}{44} = 0.03 \text{ mol} \text{ ดังนั้นมวล C} = 0.03 \times 12 = 0.36 \text{ g}$$

② ขั้นที่ 2: หาโมลและมวลของ H จาก H_2O (มวลโมเลกุล 18) โดย 1 โมเลกุลน้ำมี H 2 อะตอม

$$\text{โมล H} = 2 \times \frac{0.54}{18} = 2 \times 0.03 = 0.06 \text{ mol} \text{ ดังนั้นมวล H} = 0.06 \times 1 = 0.06 \text{ g}$$

③ ขั้นที่ 3: หามวลของ O ในสารตัวอย่างโดยวิธีผลต่าง (จะนำมวล O จาก CO_2 กับ H_2O มาคิดตรง ๆ ไม่ได้ เพราะ O ส่วนหนึ่งมาจาก แก๊สออกซิเจนที่ใช้เผา)

$$\text{มวล O} = 0.90 - 0.36 - 0.06 = 0.48 \text{ g} \text{ ดังนั้นโมล O} = \frac{0.48}{16} = 0.03 \text{ mol}$$

④ ขั้นที่ 4: หาอัตราส่วนโมลอย่างต่ำ

$$\text{C} : \text{H} : \text{O} = 0.03 : 0.06 : 0.03 = 1 : 2 : 1$$

สูตรเอมพิริคัลคือ CH_2O

ข้อ 23 — ตอบ ข.

$$0.4 \text{ mol/L}$$

① ขั้นที่ 1: มวลสูตรของ $\text{NaOH} = 23 + 16 + 1 = 40 \text{ g/mol}$

② ขั้นที่ 2: หาจำนวนโมล

$$8 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{40 \text{ g}} = 0.2 \text{ mol}$$

③ ขั้นที่ 3: แปลงปริมาตร $500 \text{ mL} = 0.5 \text{ L}$ แล้วหาความเข้มข้น

$$C = \frac{0.2 \text{ mol}}{0.5 \text{ L}} = 0.4 \text{ mol/L}$$

ระวัง: ตอบ 0.2 คือลิ้มหารด้วยปริมาตร, ตอบ 0.1 คือผลคูณปริมาตรแทนที่จะหาร และตอบ 16 คือลิ้มหารด้วยมวลสูตร

ข้อ 24 — ตอบ ค.

5 ppm

หลักคิด: ppm (ส่วนในล้านส่วน) = มิลลิกรัมของตัวถูกละลายต่อกิโลกรัมของสารละลาย

❶ **ขั้นที่ 1:** แปลงมวลสารละลาย $500\text{ g} = 0.5\text{ kg}$

❷ **ขั้นที่ 2:** คำนวณ

$$\frac{2.5\text{ mg}}{0.5\text{ kg}} = 5\text{ ppm}$$

หรือคิดจากนิยามโดยตรง:

$$\frac{2.5 \times 10^{-3}\text{ g}}{500\text{ g}} \times 10^6 = 5$$

ระวัง: ตอบ 2.5 คือเผลอคิดว่ามวลสารละลายเป็น 1 kg พอดี ทั้งที่จริงมีเพียง 0.5 kg

ข้อ 25 — ตอบ ข.

20 mL

หลักคิด: การเจือจางไม่เปลี่ยนจำนวนโมลของตัวถูกละลาย จึงใช้ $C_1V_1 = C_2V_2$

คำนวณ:

$$5 \times V_1 = 0.2 \times 500$$

$$V_1 = \frac{0.2 \times 500}{5} = \frac{100}{5} = 20\text{ mL}$$

ดังนั้นตัวสารละลายเข้มข้น 20 mL แล้วเติมน้ำจนปริมาตรครบ 500 mL

ตรวจสอบ: โมลก่อนเจือจาง $= 5 \times 0.020 = 0.1\text{ mol}$ เท่ากับโมลหลังเจือจาง $= 0.2 \times 0.500 = 0.1\text{ mol}$

ระวัง: ตอบ 25 มักเกิดจากคิดแค่อัตราส่วน $\frac{5}{0.2}$ โดยไม่นำปริมาตรมาคูณให้ถูกวิธี

ข้อ 26 — ตอบ ง.

0.20 mol/L

① ขั้นที่ 1: หาโมล Cl^- จาก NaCl ซึ่งแตกตัวให้ Cl^- 1 ไอออนต่อหน่วยสูตร

$$0.2 \times 0.100 \times 1 = 0.02 \text{ mol}$$

② ขั้นที่ 2: หาโมล Cl^- จาก CaCl_2 ซึ่งแตกตัวให้ Cl^- 2 ไอออนต่อหน่วยสูตร

$$0.1 \times 0.400 \times 2 = 0.08 \text{ mol}$$

③ ขั้นที่ 3: รวมโมลแล้วหารด้วยปริมาตรรวม $100 + 400 = 500 \text{ mL} = 0.500 \text{ L}$

$$\frac{0.02+0.08}{0.500} = \frac{0.10}{0.500} = 0.20 \text{ mol/L}$$

ระวัง: ตอบ 0.12 คือลืมนคูณ 2 ให้ CaCl_2 ตอบ 0.15 คือนำความเข้มข้นมาเฉลี่ยตรง ๆ โดยไม่ถ่วงด้วยปริมาตร และ 0.10 คือจำนวนโมลรวมที่ยังไม่ได้หารปริมาตร

ข้อ 27 — ตอบ ค.

6.0 mol/L

① ขั้นที่ 1: คิดจากสารละลาย 1 L = 1000 mL หามวลสารละลายจากความหนาแน่น

$$1000 \text{ mL} \times \frac{1.2 \text{ g}}{1 \text{ mL}} = 1200 \text{ g}$$

② ขั้นที่ 2: หามวล H_2SO_4 จากร้อยละ 49 โดยมวล

$$1200 \times \frac{49}{100} = 588 \text{ g}$$

③ ขั้นที่ 3: มวลโมเลกุล $\text{H}_2\text{SO}_4 = 2(1) + 32 + 4(16) = 98$ แล้วหาโมล

$$588 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{98 \text{ g}} = 6 \text{ mol}$$

สารละลาย 1 L มีกรด 6 mol ความเข้มข้นจึงเท่ากับ 6.0 mol/L

ระวัง: ตอบ 5.0 คือลืมิใช้ความหนาแน่น (เผลอคิดว่าสารละลาย 1 Lหนัก 1000 g) ส่วน 7.2 คือเผลอคูณความหนาแน่นซ้ำสองครั้ง

ข้อ 30 — ตอบ ก.

5.6 L

❶ ขั้นที่ 1: หามวลสูตรของ $\text{CaCO}_3 = 40 + 12 + 3(16) = 100 \text{ g/mol}$

❷ ขั้นที่ 2: หาโมลของ CaCO_3

$$25 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{100 \text{ g}} = 0.25 \text{ mol}$$

❸ ขั้นที่ 3: จากสมการ อัตราส่วนโมล $\text{CaCO}_3 : \text{CO}_2 = 1 : 1$ จึงเกิด CO_2 0.25 mol

❹ ขั้นที่ 4: แปลงเป็นปริมาตรที่ STP

$$0.25 \text{ mol} \times \frac{22.4 \text{ L}}{1 \text{ mol}} = 5.6 \text{ L}$$

ระวัง: ตอบ 22.4 L คือลึ้มคิดจำนวนโมล ส่วน 11.2 L มักมาจากคิดโมลผิดเป็น 0.5 mol

ข้อ 31 — ตอบ ง.

O_2 เป็นสารกำหนดปริมาณ

หลักคิด: สารกำหนดปริมาณคือสารตั้งต้นที่หมดก่อน โดยเทียบโมลที่มีกับอัตราส่วนตามสมการ

คำนวณ: ตามสมการ $\text{H}_2 : \text{O}_2 = 2 : 1$

ถ้าจะใช้ H_2 4 โมลให้หมด ต้องใช้ $\text{O}_2 = \frac{4}{2} = 2$ โมล แต่มีเพียง 1 โมล

ดังนั้น O_2 หมดก่อน จึงเป็นสารกำหนดปริมาณ (และเหลือ H_2 อีก $4 - 2 = 2$ โมล)

ระวัง: ตอบ H_2 คือเห็นว่าอัตราส่วนของ H_2 ในสมการมากกว่าจึงคิดว่าหมดก่อน ต้องเทียบกับปริมาณที่มีจริงเสมอ ส่วน H_2O เป็นผลิตภัณฑ์ ไม่มีทางเป็นสารกำหนดปริมาณ

ข้อ 32 — ตอบ ก.

80.0

① ขั้นที่ 1: หาโมลของ Zn

$$\frac{13}{65} = 0.2 \text{ mol}$$

② ขั้นที่ 2: อัตราส่วน Zn : ZnS = 1 : 1 ดังนั้นผลได้ตามทฤษฎีของ ZnS (มวลสูตร = 65 + 32 = 97)

$$0.2 \times 97 = 19.4 \text{ g}$$

③ ขั้นที่ 3: ผลได้ร้อยละ

$$\frac{15.52}{19.4} \times 100 = 80.0$$

ระวัง: ตอบ 119.4 คือผลของการได้จริงด้วยมวล Zn ที่ใส่ (13 g) แทนที่จะหารด้วยผลได้ตามทฤษฎี ผลได้ร้อยละเกิน 100 ควรสะกิดใจว่าคิดผิด ส่วน 97.0 คือมวลสูตรของ ZnS ไม่ใช่คำตอบ

ข้อ 33 — ตอบ ง.

(ก) และ (ค)

ตรวจ (ก): ระบบปิดและสารตั้งต้นทำปฏิกิริยาพอดีทั้งหมด มวลผลิตภัณฑ์ = 4.0 + 6.0 = 10.0 g ตามกฎทรงมวล — ถูก

ตรวจ (ข): A กับ B รวมตัวกันด้วยอัตราส่วนมวลคงที่ 4.0 : 6.0 = 2 : 3 เสมอ

ถ้ามี B 6.0 g จะใช้ A เพียง $6.0 \times \frac{2}{3} = 4.0 \text{ g}$ ดังนั้น B หมดก่อน (เป็นสารกำหนดปริมาณ) ได้ C เพียง 10.0 g และเหลือ A อีก 2.0 g — ผิด (ตัวลง 12.0 g มาจากการจับมวลที่ใส่ลงไปบวกกันตรง ๆ โดยลืมว่าสารรวมตัวตามสัดส่วนคงที่ ไม่ใช่ตามปริมาณที่ใส่)

ตรวจ (ค): สารประกอบชนิดเดียวกันมีอัตราส่วนมวลของธาตุองค์ประกอบคงที่ตามกฎสัดส่วนคงที่ — ถูก

ดังนั้นข้อความที่ถูกคือ (ก) และ (ค)

ข้อ 34 — ตอบ ก.

(ก) และ (ข)

ตรวจ (ก): โมล $\text{Mg} = \frac{4.8}{24} = 0.2 \text{ mol}$ ถ้าจะใช้ Mg หมดต้องมี $\text{HCl} = 0.2 \times 2 = 0.4 \text{ mol}$ แต่มีเพียง 0.3 mol ดังนั้น HCl หมดก่อน เป็นสารกำหนดปริมาณ — ถูก

ตรวจ (ข): คิดจากสารกำหนดปริมาณ อัตราส่วน $\text{HCl} : \text{H}_2 = 2 : 1$

โมล $\text{H}_2 = \frac{0.3}{2} = 0.15 \text{ mol}$ ปริมาตรที่ STP $= 0.15 \times 22.4 = 3.36 \text{ L}$ — ถูก

ตรวจ (ค): Mg ที่ทำปฏิกิริยา $= \frac{0.3}{2} = 0.15 \text{ mol}$ จึงเหลือ $0.2 - 0.15 = 0.05 \text{ mol}$ คิดเป็น $0.05 \times 24 = 1.2 \text{ g}$ ไม่ใช่ 2.4 g — ผิด

(ตัวลอง 2.4 g มาจากการนำ $0.3 - 0.2 = 0.1 \text{ mol}$ มาลบกันตรง ๆ โดยข้ามอัตราส่วนโมล $\text{Mg} : \text{HCl} = 1 : 2$ ในสมการ)

ดังนั้นข้อความที่ถูกคือ (ก) และ (ข)

ข้อ 35 — ตอบ ค.

33.0 g

① ขั้นที่ 1: มวลโมลาร์ $M_{\text{CH}_3\text{COOH}} = 60 \text{ g/mol}$, $M_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} = 46 \text{ g/mol}$, $M_{\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5} = 88 \text{ g/mol}$

② ขั้นที่ 2: แปลงเป็นโมล

$$n_{\text{acid}} = \frac{30.0}{60} = 0.5 \text{ mol}, n_{\text{ethanol}} = \frac{27.6}{46} = 0.6 \text{ mol}$$

③ ขั้นที่ 3: หาสารกำหนดปริมาณ (สัมประสิทธิ์ 1:1 ทั้งคู่ จึงเทียบโมลตรงๆ) — กรดอะซิติก (0.5 mol) น้อยกว่า จึงเป็นสารกำหนดปริมาณ

④ ขั้นที่ 4: หาผลได้ตามทฤษฎีจากสารกำหนดปริมาณ

$$m_{\text{theoretical}} = 0.5 \times 88 = 44.0 \text{ g}$$

⑤ ขั้นที่ 5: คิดผลได้ร้อยละ

$$m_{\text{actual}} = 44.0 \times 0.75 = 33.0 \text{ g}$$

ระวัง: ตอบ 44.0 g คือลิมิตของผลได้ร้อยละ ตอบ 39.6 g เกิดจากใช้เอทานอลผิดเป็นสารกำหนดปริมาณ ($0.6 \times 88 \times 0.75$) และ 25.0 g เป็นค่าที่คำนวณผิดพลาดจากการหารซ้ำ

ข้อ 36 — ตอบ ข.

34 g

① ขั้นที่ 1: หาโมลของสารตั้งต้นแต่ละตัว

$$\text{N}_2: \frac{28}{28} = 1 \text{ mol และ } \text{H}_2: \frac{9}{2} = 4.5 \text{ mol}$$

② ขั้นที่ 2: หาสารกำหนดปริมาณ — ถ้าใช้ N_2 ทั้งหมด 1 mol ต้องใช้ $\text{H}_2 = 1 \times 3 = 3 \text{ mol}$ แต่มี H_2 ถึง 4.5 mol แสดงว่า H_2 เหลือ ดังนั้น N_2 คือสารกำหนดปริมาณ

③ ขั้นที่ 3: คิดผลิตภัณฑ์จากสารกำหนดปริมาณ อัตราส่วน $\text{N}_2 : \text{NH}_3 = 1 : 2$

$$\text{ได้ } \text{NH}_3 = 1 \times 2 = 2 \text{ mol}$$

④ ขั้นที่ 4: มวลโมเลกุล $\text{NH}_3 = 14 + 3(1) = 17$

$$\text{มวล } \text{NH}_3 = 2 \times 17 = 34 \text{ g}$$

ระวัง: ตอบ 51 g เกิดจากเผลอใช้ H_2 เป็นสารกำหนดปริมาณ ($4.5 \times \frac{2}{3} \times 17 = 51$) ซึ่งผิดเพราะ H_2 มีมากเกินไป

ข้อ 37 — ตอบ ค.

75.0%

① ขั้นที่ 1: หามวลสูตร $\text{Fe}_2\text{O}_3 = 2(56) + 3(16) = 160$ แล้วหาโมล

$$\frac{32}{160} = 0.2 \text{ mol}$$

② ขั้นที่ 2: หาผลได้ตามทฤษฎี — จากสมการ $\text{Fe}_2\text{O}_3 : \text{Fe} = 1 : 2$

$$\text{โมล Fe} = 0.2 \times 2 = 0.4 \text{ mol ดังนั้นมวลตามทฤษฎี} = 0.4 \times 56 = 22.4 \text{ g}$$

③ ขั้นที่ 3: หาผลได้ร้อยละ

$$\frac{16.8 \text{ g}}{22.4 \text{ g}} \times 100 = 75.0$$

ระวัง: ตอบ 150% เกิดจากลืมนคูณ 2 (คิดผลได้ทฤษฎีเป็น 11.2 g) ซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะผลได้เกิน 100% ส่วน 52.5% คือเอามวลเหล็กจริงไปหารด้วยมวลแร่ 32 g โดยตรง

ข้อ 38 — ตอบ ข.

19.04 g

หลักคิด: ต้องหาสารกำหนดปริมาณก่อน แล้วจึงคิดผลได้ตามทฤษฎีและคูณด้วยผลได้ร้อยละ

❶ **ขั้นที่ 1:** หาโมลสารตั้งต้น

Al: $\frac{10.8}{27} = 0.4 \text{ mol}$ และ Fe_2O_3 : $\frac{48}{160} = 0.3 \text{ mol}$

❷ **ขั้นที่ 2:** Al 0.4 mol ต้องการ Fe_2O_3 เพียง $\frac{0.4}{2} = 0.2 \text{ mol}$ แต่มีถึง 0.3 mol ดังนั้น **Al เป็นสารกำหนดปริมาณ**

❸ **ขั้นที่ 3:** ผลได้ตามทฤษฎีของ Fe (อัตราส่วน Al : Fe = 2 : 2 = 1 : 1)

$0.4 \times 56 = 22.4 \text{ g}$

❹ **ขั้นที่ 4:** คิดผลได้ร้อยละ 85

$22.4 \times 0.85 = 19.04 \text{ g}$

ระวัง: ตอบ 22.40 คือลึ้มคูณผลได้ร้อยละ ตอบ 28.56 คือใช้ Fe_2O_3 เป็นสารกำหนดปริมาณ $(0.3 \times 2 \times 56 \times 0.85)$ ทั้งที่มันเหลือ และตอบ 26.35 คือเฟลอหารด้วย 0.85 แทนที่จะคูณ

ข้อ 39 — ตอบ ก.

2 โมล

หลักคิด: ไล่อัตราส่วนโมลผ่านสารตัวกลางทีละขั้น

❶ **ขั้นที่ 1:** $\text{ZnS} : \text{ZnO} = 2 : 2 = 1 : 1$ ดังนั้น ZnS 2 โมล ให้ ZnO 2 โมล

❷ **ขั้นที่ 2:** $\text{ZnO} : \text{Zn} = 1 : 1$ ดังนั้นได้โลหะ Zn 2 โมล

ระวัง: ตอบ 1 โมล คือเฟลอหารสองจากสัมประสิทธิ์ 2 ในสมการขั้นที่ 1 ทั้งที่อัตราส่วนจริงคือ 1 : 1 ตอบ 3 โมล คือหลงใช้สัมประสิทธิ์ของ O_2 และตอบ 4 โมล คือเฟลอคูณสองซ้ำจากสัมประสิทธิ์ทั้งสองขั้น

ข้อ 40 — ตอบ ง.

37.0 g

① ขั้นที่ 1: หาโมลของ CaCO_3 (มวลสูตร = $40 + 12 + 48 = 100$)

$$\frac{50}{100} = 0.5 \text{ mol}$$

② ขั้นที่ 2: อัตราส่วนทุกขั้นเป็น 1 : 1 ดังนั้น $\text{CaCO}_3 \text{ } 0.5 \text{ mol} \rightarrow \text{CaO } 0.5 \text{ mol} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2 \text{ } 0.5 \text{ mol}$

③ ขั้นที่ 3: มวลสูตรของ $\text{Ca(OH)}_2 = 40 + 2(16 + 1) = 74$

$$0.5 \times 74 = 37.0 \text{ g}$$

ระวัง: ตอบ 28.0 คือหยุดที่ CaO (0.5×56) ไม่ได้ไปต่อขั้นที่ 2 ตอบ 74.0 คือลืมคูณจำนวนโมล และตอบ 18.5 คือผิดพลาดสองซ้ำอีกครั้ง

ข้อ 41 — ตอบ ค.

19.6 kg

① ขั้นที่ 1: หาโมลของกำมะถัน

$$\frac{6400 \text{ g}}{32 \text{ g/mol}} = 200 \text{ mol}$$

② ขั้นที่ 2: ไล่อัตราส่วนโมลทีละขั้น — อะตอมกำมะถันไม่หายไปไหน

$$\text{S} : \text{SO}_2 = 1 : 1 \text{ ได้ } \text{SO}_2 \text{ } 200 \text{ mol}$$

$$\text{SO}_2 : \text{SO}_3 = 2 : 2 = 1 : 1 \text{ ได้ } \text{SO}_3 \text{ } 200 \text{ mol}$$

$$\text{SO}_3 : \text{H}_2\text{SO}_4 = 1 : 1 \text{ ได้ } \text{H}_2\text{SO}_4 \text{ } 200 \text{ mol}$$

③ ขั้นที่ 3: มวลโมเลกุล $\text{H}_2\text{SO}_4 = 2(1) + 32 + 4(16) = 98$

$$\text{มวลกรด} = 200 \times 98 = 19600 \text{ g} = 19.6 \text{ kg}$$

ระวัง: ตอบ 9.8 kg เกิดจากเห็นสัมประสิทธิ์ 2 หน้า SO_2 ในขั้นที่สองแล้วผิดพลาดสอง — ที่จริงอัตราส่วน $\text{SO}_2 : \text{SO}_3 = 2 : 2$ คือ 1 : 1 · ตอบ 39.2 kg คือเผลอคูณ 2 จากความเข้าใจผิดเดียวกัน · ตอบ 4.9 kg คือหารสองซ้ำสองครั้ง

ข้อ 43 — ตอบ ก.

196 g

① ขั้นที่ 1: $M_{P_4} = 4(31) = 124 \text{ g/mol}$

$$n_{\text{P}_4} = \frac{62.0}{124} = 0.5 \text{ mol}$$

② ขั้นที่ 2: ใช้สมการขั้นที่ 1 หาโมลสารร่วม P_4O_{10} (อัตราส่วน $P_4 : P_4O_{10} = 1 : 1$)

$$n_{\text{P}_4\text{O}_{10}} = 0.5 \text{ mol}$$

③ ขั้นที่ 3: ใช้สมการขั้นที่ 2 หาโมล H_3PO_4 (อัตราส่วน $\text{P}_4\text{O}_{10} : \text{H}_3\text{PO}_4 = 1 : 4$)

$$n_{\text{H}_3\text{PO}_4} = 0.5 \times 4 = 2.0 \text{ mol}$$

4 ขั้นที่ 4: มวล H_3PO_4 ($M = 3(1) + 31 + 4(16) = 98$)

$$m = 2.0 \times 98 = 196 \text{ g}$$

ระวัง: ตอบ 49 g เกิดจากใช้อัตราส่วนขั้นที่ 2 เป็น 1:1 แทนที่จะเป็น 1:4 (ลืมคูณ 4) ตอบ 98 g คือคำนวณโมล H_3PO_4 ผิดเป็น 1 mol และตอบ 392 g เกิดจากคูณเกินสองเท่าโดยไม่ตั้งใจ

ข้อ 44 – ตอบ ก.

16.8 g

❶ ขั้นที่ 1: หาโมลของ NH_3 (มวลโมเลกุล = $14 + 3 = 17$)

$$\frac{6.8}{17} = 0.4 \text{ mol}$$

2 ขั้นที่ 2: ไล่อัตราส่วนโมลผ่านทุกชั้น



3 ขั้นที่ 3: มวลโมเลกุลของ $\text{HNO}_3 = 1 + 14 + 48 = 63$

$$\frac{4}{15} \times 63 = 16.8 \text{ g}$$

ระวัง: ตอบ 25.2 คือคิดว่าอัตราส่วน $\text{NO}_2 : \text{HNO}_3$ เป็น 1 : 1 ตอบ 37.8 คือกลับเศษส่วนเป็น $\frac{3}{2}$ และตอบ 12.6 คือเพลอหารสองจากสัมประสิทธิ์ของชั้นที่ 2

ข้อ 46 — ตอบ ก.

19.2 g

① ขั้นที่ 1: โมล $\text{CaCO}_3 = \frac{50}{100} = 0.5 \text{ mol}$ (มวลสูตร = $40 + 12 + 3(16) = 100$)

② **ขั้นที่ 2:** คิดผลได้จริงของขั้นแรก – อัตราส่วน $\text{CaCO}_3 : \text{CaO} = 1 : 1$

$$\text{CaO ตามทฤษฎี} = 0.5 \text{ mol แต่ได้จริง} = 0.5 \times \frac{80}{100} = 0.4 \text{ mol}$$

③ ขั้นที่ 3: นำ CaO จริง 0.4 mol เข้าขั้นที่สอง — อัตราส่วน $\text{CaO} : \text{CaC}_2 = 1 : 1$

$$\text{CaC}_2 \text{ ตามทฤษฎี} = 0.4 \text{ mol แต่ได้จริง} = 0.4 \times \frac{75}{100} = 0.3 \text{ mol}$$

4 ขั้นที่ 4: มวลสูตร $\text{CaC}_2 = 40 + 2(12) = 64$

$$\text{มวล CaC}_2 = 0.3 \times 64 = 19.2 \text{ g}$$

(สังเกต: ผลได้รวมของสองขั้นตอน = $0.80 \times 0.75 = 0.60$ ต้องนำมาคูณกัน ไม่ใช่เลือกใช้ค่าใดค่าหนึ่ง)

ระวัง: ตอบ 32.0 g คือคิดว่าทุกชั้นเกิดสมบูรณ์ 100% · ตอบ 25.6 g คือคิดเฉพาะผลได้ชั้นแรก (80%) แล้วลืมชั้นที่สอง · ตอบ 24.0 g คือคิดเฉพาะผลได้ชั้นที่สอง (75%) แล้วลืมชั้นแรก

ข้อ 47 — ตอบ ง.

21.6 g

❶ ขั้นที่ 1: $M_{\text{N}_2} = 28 \text{ g/mol}$

$$n_{\text{N}_2} = \frac{14.0}{28} = 0.5 \text{ mol}$$

❷ ขั้นที่ 2: หาโมลสารร่วม NH_3 ตามทฤษฎีจากขั้นที่ 1 (อัตราส่วน $\text{N}_2 : \text{NH}_3 = 1 : 2$) แล้วคูณผลได้ร้อยละของขั้นที่ 1

$$n_{\text{NH}_3, \text{theo}} = 0.5 \times 2 = 1.0 \text{ mol}$$

$$n_{\text{NH}_3, \text{actual}} = 1.0 \times 0.80 = 0.8 \text{ mol}$$

❸ ขั้นที่ 3: NH_3 0.8 mol ที่ได้จริงคือสารตั้งต้นจริงของขั้นที่ 2 หาโมลยูเรียตามทฤษฎี (อัตราส่วน $\text{NH}_3 : \text{urea} = 2 : 1$) แล้วคูณผลได้ร้อยละของขั้นที่ 2

$$n_{\text{urea, theo}} = \frac{0.8}{2} = 0.4 \text{ mol}$$

$$n_{\text{urea, actual}} = 0.4 \times 0.90 = 0.36 \text{ mol}$$

❹ ขั้นที่ 4: มวลยูเรีย ($M_{\text{urea}} = 12 + 16 + 2(14 + 2) = 60$)

$$m = 0.36 \times 60 = 21.6 \text{ g}$$

ระวัง: ตอบ 30.0 g คือไม่คิดผลได้ร้อยละเลยทั้งสองขั้น ตอบ 24.0 g คือคิดเฉพาะผลได้ร้อยละขั้นที่ 2 (ลิ้มขั้นที่ 1) และตอบ 27.0 g คือคิดเฉพาะผลได้ร้อยละขั้นที่ 1 (ลิ้มขั้นที่ 2) — ผลได้ร้อยละหลายขั้นต้องคูณสะสมทีละขั้น ไม่ใช่เลือกใช้แค่ค่าเดียว

ข้อ 48 — ตอบ ข.

27

① ขั้นที่ 1: หาโมลอะตอมออกซิเจน

โมล $\text{O}_2 = \frac{4.8}{32} = 0.15 \text{ mol}$ ดังนั้นโมลอะตอม $\text{O} = 0.15 \times 2 = 0.3 \text{ mol}$

② ขั้นที่ 2: จากสูตร M_2O_3 อัตราส่วนโมลอะตอม $\text{M} : \text{O} = 2 : 3$

โมล $\text{M} = 0.3 \times \frac{2}{3} = 0.2 \text{ mol}$

③ ขั้นที่ 3: มวลอะตอม

$$M = \frac{5.4 \text{ g}}{0.2 \text{ mol}} = 27$$

ธาตุ M คืออะลูมิเนียม (ตรวจสอบด้วยกฎทรงมวล: ออกไซด์ที่เกิดขึ้น $5.4 + 4.8 = 10.2 \text{ g}$ คิดเป็น 0.1 mol ของ Al_2O_3 ซึ่งมีมวลสูตร 102 พอดี)

ระวัง: ตอบ 18 คือผลหารมวล M ด้วยโมลอะตอม O (0.3 mol) โดยไม่แปลงเป็นโมล M · ตอบ 36 คือหารด้วยโมล O_2 (0.15 mol) โดยลืมนำ 1 โมเลกุลมี O 2 อะตอม · ตอบ 54 คือผลหารมวล M ด้วยโมลของหน่วยสูตร M_2O_3 (0.1 mol) ได้ $5.4 \div 0.1 = 54$ ซึ่งเป็นมวลของ M ถึง 2 อะตอม โดยลืมหหารด้วย 2

ข้อ 49 — ตอบ ก.

23

① ขั้นที่ 1: หาโมลของ CO_2

$$\frac{0.448 \cancel{\text{L}}}{22.4 \cancel{\text{L}}/\text{mol}} = 0.02 \text{ mol}$$

② ขั้นที่ 2: จากสมการ $\text{M}_2\text{CO}_3 : \text{CO}_2 = 1 : 1$ ดังนั้นโมลเกลือ = 0.02 mol

$$\text{มวลสูตรของเกลือ} = \frac{2.12}{0.02} = 106 \text{ g/mol}$$

③ ขั้นที่ 3: แยกส่วนของ CO_3 ออก: $12 + 3(16) = 60$

$$2M + 60 = 106$$

$$M = \frac{106-60}{2} = 23$$

โลหะ M คือโซเดียม (Na)

ระวัง: ตอบ 46 คือลืมหหารด้วย 2 (ในสูตรมี M อยู่ 2 อะตอม) · ตอบ 53 คือเอามวลสูตร 106 หาร 2 แทนที่โดยลืมหักส่วนของ CO_3 ออกก่อน · ตอบ 39 คือเดาว่าเป็นโพแทสเซียมโดยไม่คำนวณ

ข้อ 51 — ตอบ ง.

56

1 ขั้นที่ 1: หาโมลของน้ำที่วัดได้

$$n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{1.8}{18} = 0.1 \text{ mol}$$

② ขั้นที่ 2: ใช้อัตราส่วนโมลจากสมการ ($\text{MO} : \text{H}_2\text{O} = 1 : 1$)

$$n_{\text{MO}} = 0.1 \text{ mol}$$

3 ขั้นที่ 3: ทามวลโมลาร์ของ MO

$$M_{\text{MO}} = \frac{7.2}{0.1} = 72 \text{ g/mol}$$

4 ขั้นที่ 4: หามวลอะตอมของ M

$$M_M = 72 - 16 = 56 \text{ g/mol}$$

(นี่คือหลัก)

ระวัง: ตอบ 72 คือลิมิตมวลออกซิเจนออก ตอบ 88 เกิดจากบวกลมวลออกซิเจนแทนที่จะลบ และตอบ 24 เป็นค่าที่คำนวณผิดพลาดจากมวลโมลารีด — จุดสำคัญคือต้องเริ่มคำนวณจากผลิตภัณฑ์ที่ทราบสูตรครบ (H_2O) ก่อนเสมอ

ข้อ 52 — ตอบ ง.

24

หลักคิด: วัดโมลของแก๊สที่เกิด แล้วเทียบอัตราส่วนกลับไปหาโมลโลหะ จากนั้นมวลอะตอม = มวล ÷ โมล

① ขั้นที่ 1: โมลของ H_2

$$\frac{1.12}{22.4} = 0.05 \text{ mol}$$

② ขั้นที่ 2: อัตราส่วน $M : H_2 = 1 : 1$ ดังนั้นโมลของ $M = 0.05 \text{ mol}$

③ ขั้นที่ 3: มวลอะตอม

$$\frac{1.2}{0.05} = 24$$

โลหะ M คือแมกนีเซียม ($Mg = 24$) ซึ่งสอดคล้องกับการเกิด MCl_2 (เวเลนซ์ 2)

ระวัง: ตอบ 48 คือเฟลอรินโมล H_2 ด้วย 2 ตามสัมประสิทธิ์ของ HCl (อัตราส่วนที่ถูกต้องคือ M ต่อ H_2 ไม่ใช่ M ต่อ HCl) และตอบ 12 คือเฟลอคูณโมลเป็น 0.1

ข้อ 53 — ตอบ ก.

40

หลักคิด: โมลของตะกอน AgCl บอกโมลของ Cl^- ซึ่งโยงกลับไปหาโมลของ MCl_2 (1 โมลให้ Cl^- 2 โมล)

① ขั้นที่ 1: โมลของ AgCl (มวลสูตร = $108 + 35.5 = 143.5$)

$$\frac{2.87}{143.5} = 0.020 \text{ mol}$$

ดังนั้น $\text{Cl}^- = 0.020 \text{ mol}$

② ขั้นที่ 2: โมลของ $\text{MCl}_2 = \frac{0.020}{2} = 0.010 \text{ mol}$

③ ขั้นที่ 3: มวลสูตรของ MCl_2

$$\frac{1.11}{0.010} = 111$$

④ ขั้นที่ 4: มวลอะตอมของ M

$$111 - 2(35.5) = 111 - 71 = 40$$

โลหะ M คือแคลเซียม ($\text{Ca} = 40$) สอดคล้องกับที่โจทย์บอกว่าเป็นโลหะหมู่ 2

ระวัง: ตอบ 111 คือหุุดที่มวลสูตรของเกลือโดยลิมหักมวลของคลอรีน ตอบ 20 คือลิมหาร 2 ในขั้นที่ 2 (ได้มวลสูตร 55.5 แล้วหัก 35.5) และตอบ 55.5 คือลิมหาร 2 แล้วยังไม่หักคลอรีนอีกด้วย

ข้อ 54 — ตอบ ข.

0.2 mol/L

หลักคิด: ที่จุดยุติ โมลกรด = โมลเบส (HCl กับ NaOH ทำปฏิกิริยา 1 : 1) จึงใช้ $C_a V_a = C_b V_b$

คำนวณ:

$$C_a \times 20 = 0.1 \times 40$$

$$C_a = \frac{0.1 \times 40}{20} = 0.2 \text{ mol/L}$$

ระวัง: ตอบ 0.05 คือสลับข้างเอาปริมาตรกรดไปคูณฝั่งเบส ตอบ 0.1 คือคิดว่าความเข้มข้นต้องเท่ากันเสมอโดยไม่ดูปริมาตร และตอบ 4 คือลิมหารด้วยปริมาตรของกรด

ข้อ 55

—

ตอบ ค.

20 mL

หลักคิด: กรดไดโปรติกให้ H^+ 2 ตัวต่อโมเลกุล จึงต้องใช้ NaOH เป็น 2 เท่าของโมลกรด

❶ **ขั้นที่ 1:** โมลของ H_2SO_4

$$0.05 \times \frac{20}{1000} = 0.001 \text{ mol}$$

❷ **ขั้นที่ 2:** โมล NaOH ที่ต้องใช้ $= 2 \times 0.001 = 0.002 \text{ mol}$

❸ **ขั้นที่ 3:** หาปริมาตร

$$V = \frac{0.002}{0.1} = 0.020 \text{ L} = 20 \text{ mL}$$

ระวัง: ตอบ 10 mL คือลิ้มคูณ 2 (ลิ้มว่ากรดไดโปรติก) ซึ่งเป็นจุดพลาดยอดฮิตของข้อไทเทรต H_2SO_4

ข้อ 56

—

ตอบ ค.

0.06 mol/L

❶ **ขั้นที่ 1:** หาโมลของ NaOH (สารที่รู้ค่าครบ)

$$n_{\text{NaOH}} = 0.100 \times 0.0300 = 0.003 \text{ mol}$$

❷ **ขั้นที่ 2:** ใช้อัตราส่วนโมลจากสมการ ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 : \text{NaOH} = 1 : 2$)

$$n_{\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4} = \frac{0.003}{2} = 0.0015 \text{ mol}$$

❸ **ขั้นที่ 3:** แปลงกลับเป็นความเข้มข้น

$$C = \frac{0.0015}{0.0250} = 0.06 \text{ mol/L}$$

ระวัง: ตอบ 0.12 mol/L เกิดจากเผลอตั้ง $C_1V_1 = C_2V_2$ แบบสูตรเจือจาง (ไม่หารด้วยอัตราส่วนโมล 2) ซึ่งใช้ได้เฉพาะสารเดียวกัน ก่อน-หลังเจือจางเท่านั้น กรดออกซาลิกเป็นกรด 2 โปรตอน (diprotic) จึงต้องหารด้วย 2 เสมอ

ข้อ 57 — ตอบ ง.

1.148 g

หลักคิด: $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl}$ ต้องหาว่าไอออนใดหมดก่อน และอย่าลืมว่า CaCl_2 1 โมล ให้ Cl^- 2 โมล

❶ **ขั้นที่ 1:** หาโมลไอออน

$$\text{Ag}^+: 0.2 \times 0.050 = 0.010 \text{ mol}$$

$$\text{Cl}^-: 0.1 \times 0.040 \times 2 = 0.008 \text{ mol}$$

❷ **ขั้นที่ 2:** Cl^- น้อยกว่า จึงเป็นตัวกำหนดปริมาณ ได้ $\text{AgCl} = 0.008 \text{ mol}$

❸ **ขั้นที่ 3:** มวลสูตรของ $\text{AgCl} = 108 + 35.5 = 143.5$

$$0.008 \times 143.5 = 1.148 \text{ g}$$

ระวัง: ตอบ 1.435 คือใช้ Ag^+ เป็นตัวกำหนดทั้งที่มันเหลือ ตอบ 0.574 คือลืมคูณ 2 ของ Cl^- แล้วได้ 0.004 mol และตอบ 2.583 คือ จับโมลไอออนทั้งสองบวกกันซึ่งผิดหลัก

ข้อ 58 — ตอบ ก.

I^- เหลือเกินพอ มีความเข้มข้น 0.05 mol/L

① ขั้นที่ 1: หาโมลเริ่มต้นของแต่ละสาร

$$n_{Pb(NO_3)_2} = 0.10 \times 0.0400 = 0.004 \text{ mol}$$

$$n_{KI} = 0.30 \times 0.0400 = 0.012 \text{ mol}$$

② ขั้นที่ 2: หาสารกำหนดปริมาณ — ต้องใช้ I^- ต่อ Pb^{2+} ในอัตราส่วน 2:1

$$\text{ถ้าใช้ } Pb^{2+} \text{ ทั้งหมด } 0.004 \text{ mol จะต้องการ } I^- = 0.004 \times 2 = 0.008 \text{ mol}$$

มี I^- อยู่ 0.012 mol ซึ่งมากกว่า 0.008 mol ที่ต้องการ $\rightarrow Pb^{2+}$ คือสารกำหนดปริมาณ (หมดก่อน) และ I^- เหลือเกินพอ

③ ขั้นที่ 3: หาโมล I^- ที่เหลือ

$$n_{I^-, \text{ left}} = 0.012 - 0.008 = 0.004 \text{ mol}$$

④ ขั้นที่ 4: หาความเข้มข้นในปริมาตรรวม 80.0 mL

$$C = \frac{0.004}{0.0800} = 0.05 \text{ mol/L}$$

ระวัง: ตอบ 0.10 mol/L เกิดจากลืมใช้ปริมาตรรวม (หารด้วย 40 mL แทน 80 mL) ตอบ Pb^{2+} เหลือคือระบุสารกำหนดปริมาณผิดพลาด และตัวเลือก 'พอดีกัน' ผิดเพราะ I^- มีมากกว่าที่ต้องการ

ข้อ 59 — ตอบ ก.

79.5

หลักคิด: โมล HCl ที่ใช้บอกโมล Na_2CO_3 ผ่านอัตราส่วน 2 : 1 แล้วเทียบกลับเป็นมวลต่อมวลตัวอย่าง

❶ **ขั้นที่ 1:** โมล HCl

$$0.5 \times \frac{60}{1000} = 0.030 \text{ mol}$$

❷ **ขั้นที่ 2:** โมล $\text{Na}_2\text{CO}_3 = \frac{0.030}{2} = 0.015 \text{ mol}$

❸ **ขั้นที่ 3:** มวลสูตรของ $\text{Na}_2\text{CO}_3 = 2(23) + 12 + 3(16) = 106$

$$\text{มวล} = 0.015 \times 106 = 1.59 \text{ g}$$

❹ **ขั้นที่ 4:** ร้อยละความบริสุทธิ์

$$\frac{1.59}{2.00} \times 100 = 79.5$$

ระวัง: ตอบ 159.0 คือใช้อัตราส่วน 1 : 1 (ลิ้มหาร 2) ซึ่งได้ค่าเกิน 100 ควรสะกิดใจทันที ตอบ 39.75 คือเฟลอहार 2 ซ้ำสองครั้ง และตอบ 53.0 คือใช้มวลสูตรครึ่งเดียว

ข้อ 60 — ตอบ ข.

80

หลักคิด: การไทเทรตย้อนกลับ (back titration) — HCl ที่ทำปฏิกิริยากับ $\text{CaCO}_3 = \text{HCl}$ ทั้งหมด — HCl ที่เหลือ (วัดจาก NaOH)

① ขั้นที่ 1: โมล HCl ทั้งหมด

$$0.5 \times 0.050 = 0.025 \text{ mol}$$

② ขั้นที่ 2: โมล HCl ที่เหลือ = โมล NaOH

$$0.2 \times 0.045 = 0.009 \text{ mol}$$

③ ขั้นที่ 3: HCl ที่ทำปฏิกิริยากับ CaCO_3

$$0.025 - 0.009 = 0.016 \text{ mol}$$

④ ขั้นที่ 4: อัตราส่วน $\text{CaCO}_3 : \text{HCl} = 1 : 2$

$$\text{โมล CaCO}_3 = \frac{0.016}{2} = 0.008 \text{ mol มวล} = 0.008 \times 100 = 0.80 \text{ g}$$

⑤ ขั้นที่ 5: ร้อยละ = $\frac{0.80}{1.00} \times 100 = 80$

ระวัง: ตอบ 160 คือลิ้มหาร 2 ในขั้นที่ 4 ตอบ 125 คือคิดว่า HCl ทั้ง 0.025 mol ทำปฏิกิริยาหมด (ไม่หักส่วนที่เหลือ) ทั้งสองกรณีได้ค่าเกิน 100 ควรสะกิดใจ ส่วนตอบ 45 คือเอาโมล NaOH มาคิดเป็นโมลที่ทำปฏิกิริยาเสียเอง